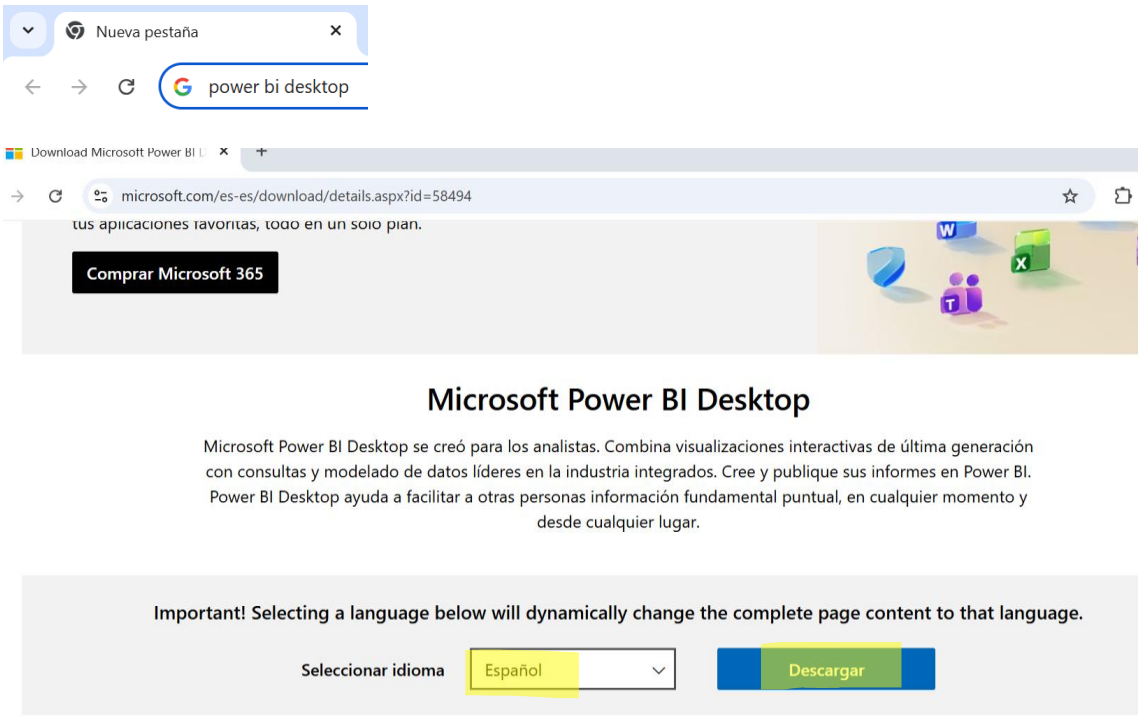
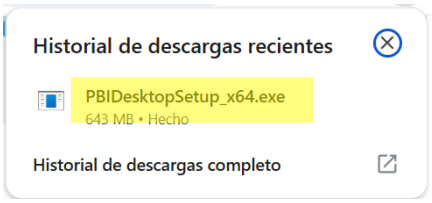
Contenido

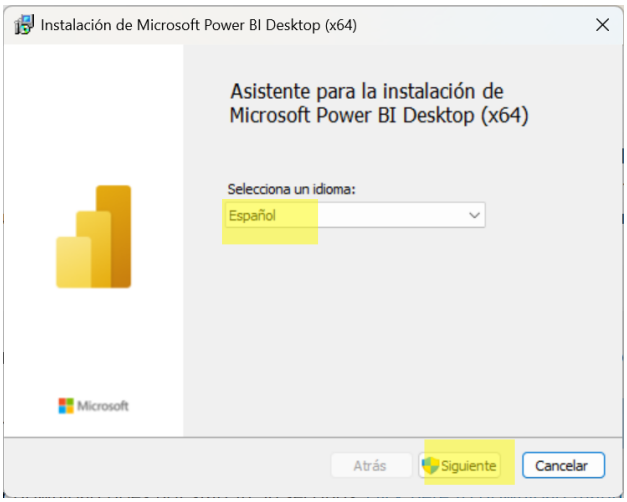
Descarga e instalación de Power BI Desktop 2
Funcionamiento de Power BI 7
Guardar el proyecto 8
Power Query Editor 9
Ejemplos de pasos realizados en Power Query 11
Modificaciones de la fuente de origen 14
Si se ha movido el origen de datos (o se ha cambiado de nombre) 14
Si se han modificado los datos de origen 15
Aplicar transformaciones 16
Eliminar filas/columnas con errores/valores nulos 19
Insertar columna 21
Modificar un paso 25
Cambiar el nombre a un paso 26
Panel de informe 27
Total de ventas por país. 27
Tendencia de ventas a lo largo del tiempo 28
Productos más vendidos 31
Total de ventas por país con mapa 32
Exportar un informe 34

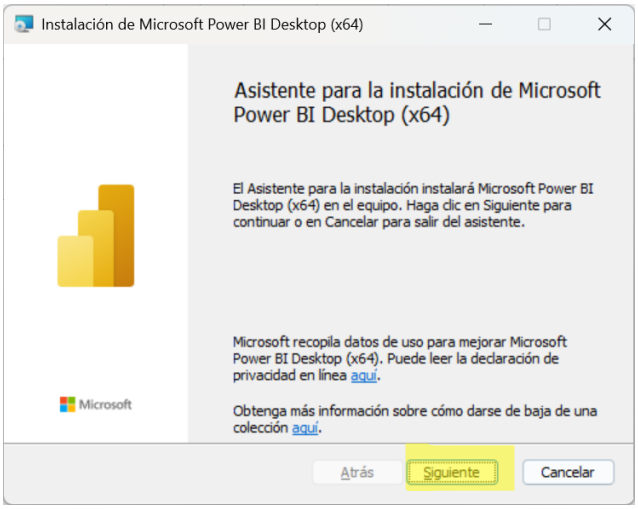
Descarga e instalación de Power BI Desktop



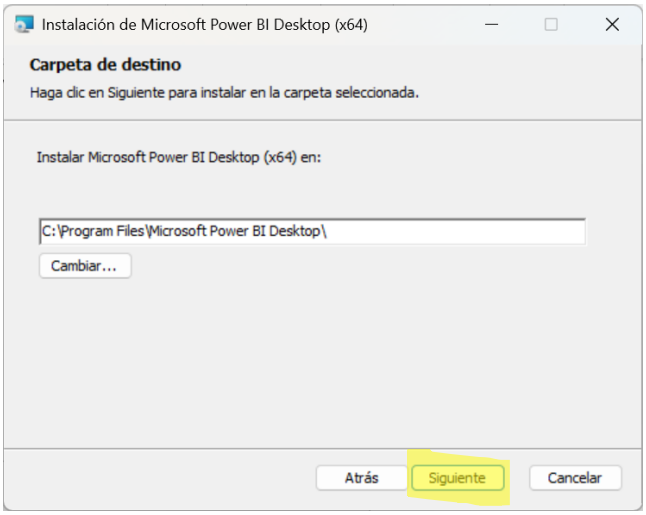


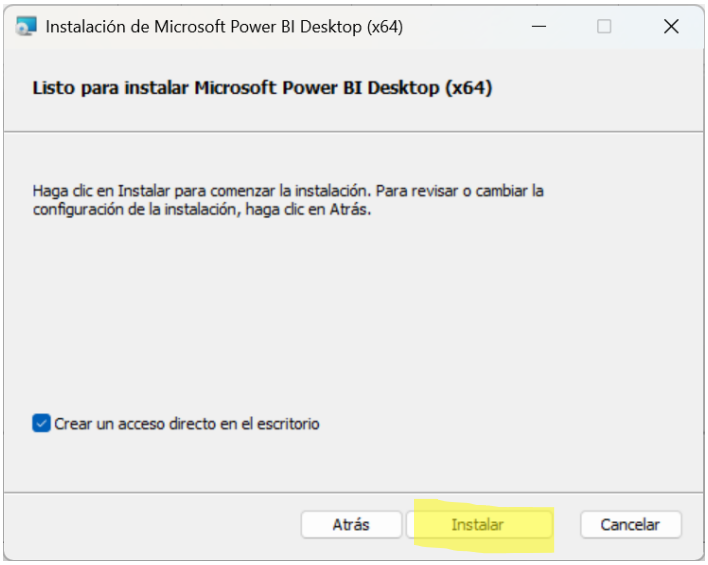
Una vez descargado, ejecutamos la instalación

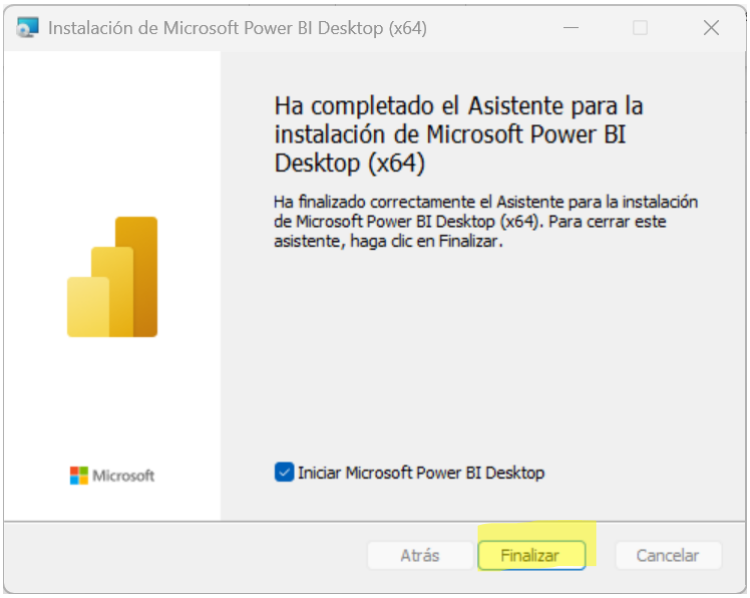




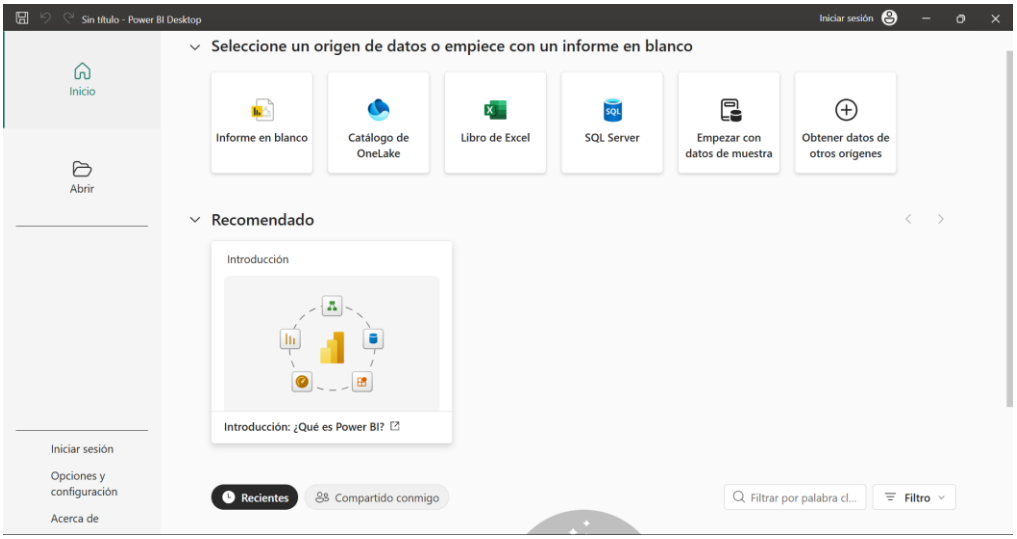
Aceptar y Siguiente



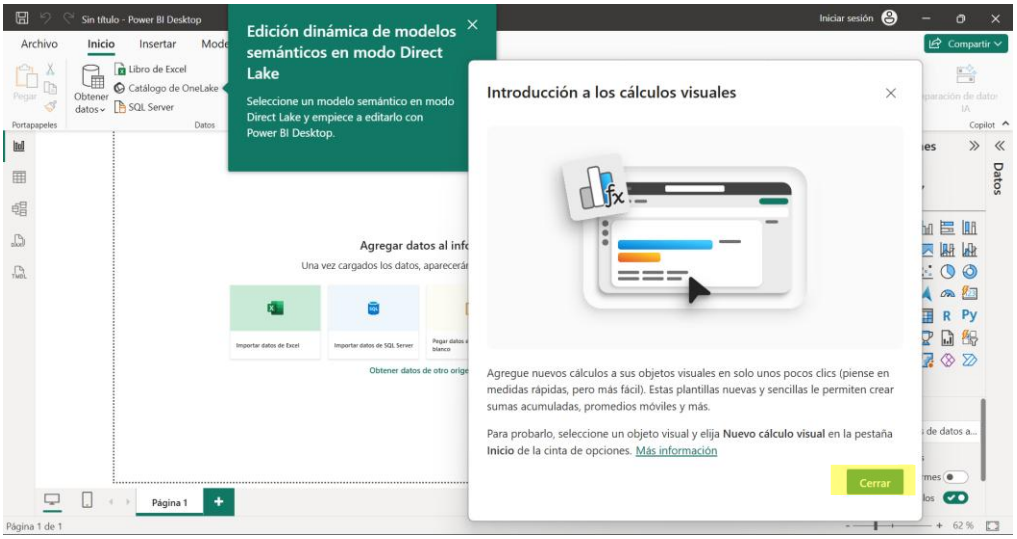




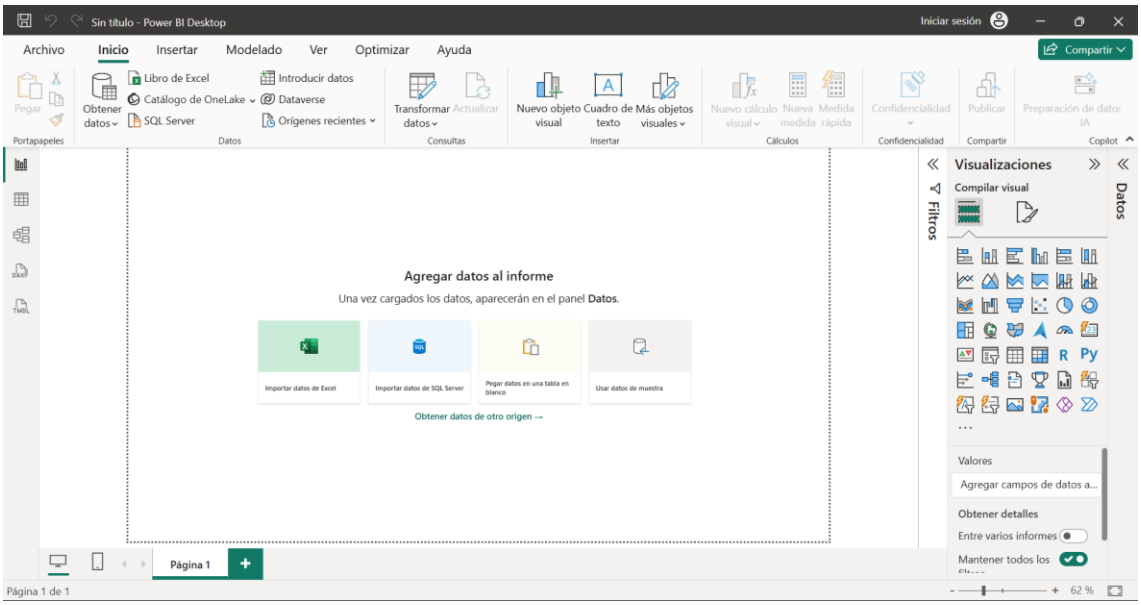
Ya hemos acabado de instalar Power BI Desktop



Creamos un informe en blanco



Pulsamos Cerrar y aparece la ventana:



La ventana principal de **Power BI Desktop** se organiza de manera similar a otras aplicaciones de Microsoft Office. Está diseñada para que puedas extraer, modelar y visualizar tus datos de forma interactiva. Se compone de las siguientes áreas clave:

1. Menú superior y Cinta de opciones

Ubicada en la parte superior, contiene varias pestañas (Inicio, Insertar, Modelado, Ver, Optimizar). Desde aquí puedes importar datos, actualizar el modelo, agregar elementos de diseño y configurar opciones globales.

2. Panel de navegación lateral (Izquierda)

Te permite alternar entre las tres vistas principales de tu proyecto:

- **Vista de Informe:** Es el lienzo principal donde diseñas tus gráficos.
- **Vista de Datos:** Te permite explorar, ordenar y visualizar los datos de las tablas cargadas, en formato de cuadrícula.
- **Vista de Modelo:** Sirve para gestionar y visualizar las relaciones entre tus diferentes tablas de datos.



3. Área de trabajo (Centro)

- **Lienzo:** El espacio central en blanco en la **Vista de Informe** donde arrastras y sueltas los campos para crear tus gráficos y paneles interactivos.
- **Selector de páginas:** En la parte inferior, funciona similar a Excel; te permite añadir, duplicar, renombrar o cambiar entre distintas pestañas de tu informe.

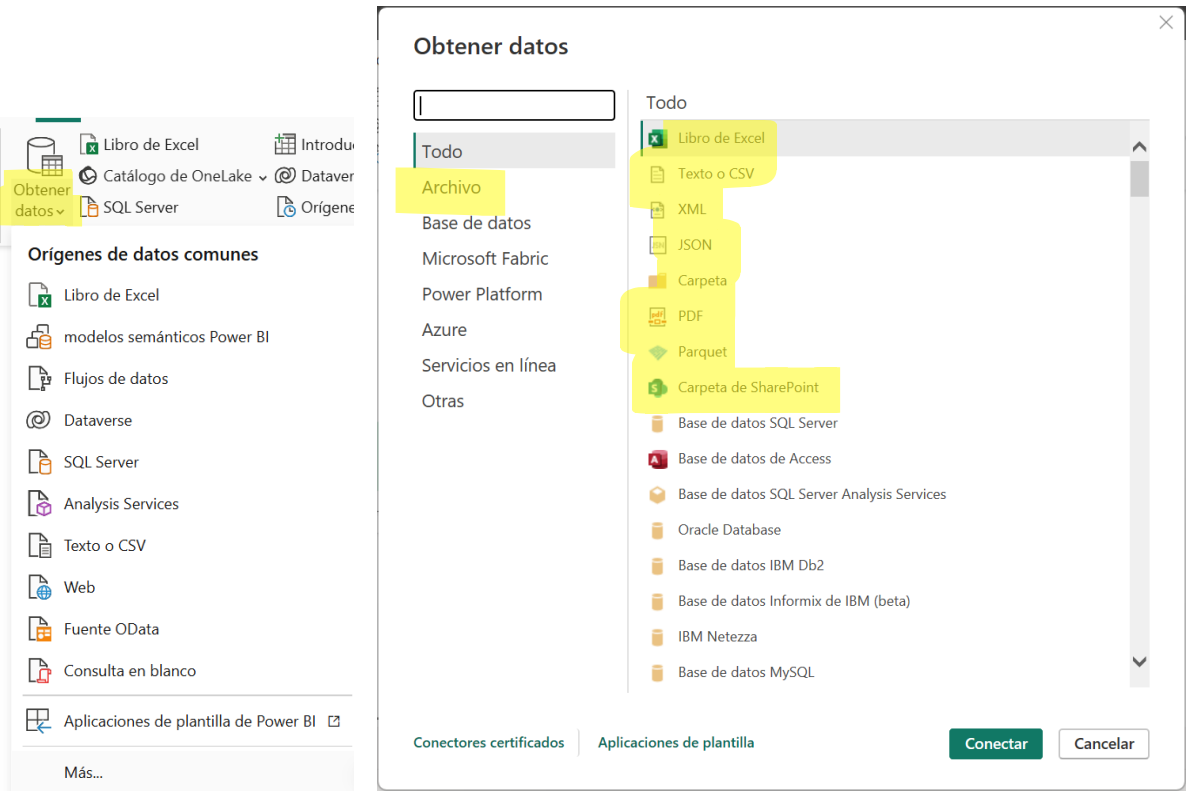
4. Paneles de datos y diseño (Derecha)

Aquí es donde configuras el contenido y formato de tus informes:

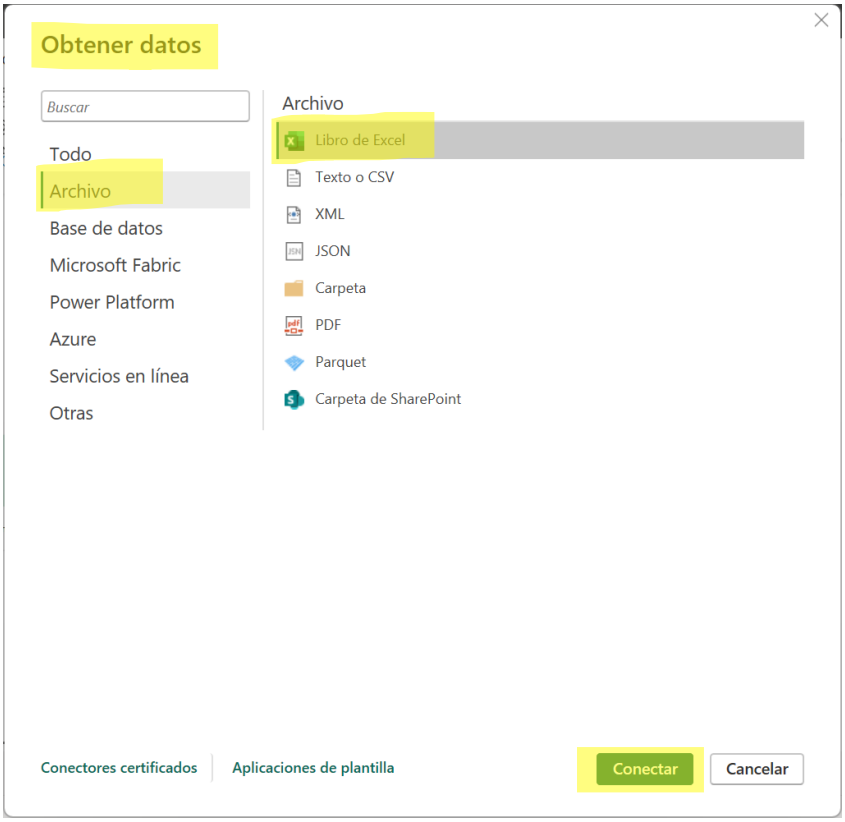
- **Panel de Datos / Campos:** Muestra todas las tablas cargadas en tu modelo. Al desplegarlas, ves las columnas y medidas que puedes arrastrar al lienzo.
- **Panel de Visualizaciones:** Contiene los iconos de los gráficos disponibles (barras, líneas, mapas, etc.) y los campos para configurar los ejes, valores y colores.
- **Panel de Filtros:** Te permite aplicar filtros a un gráfico específico, a una página completa o a todas las páginas del informe.

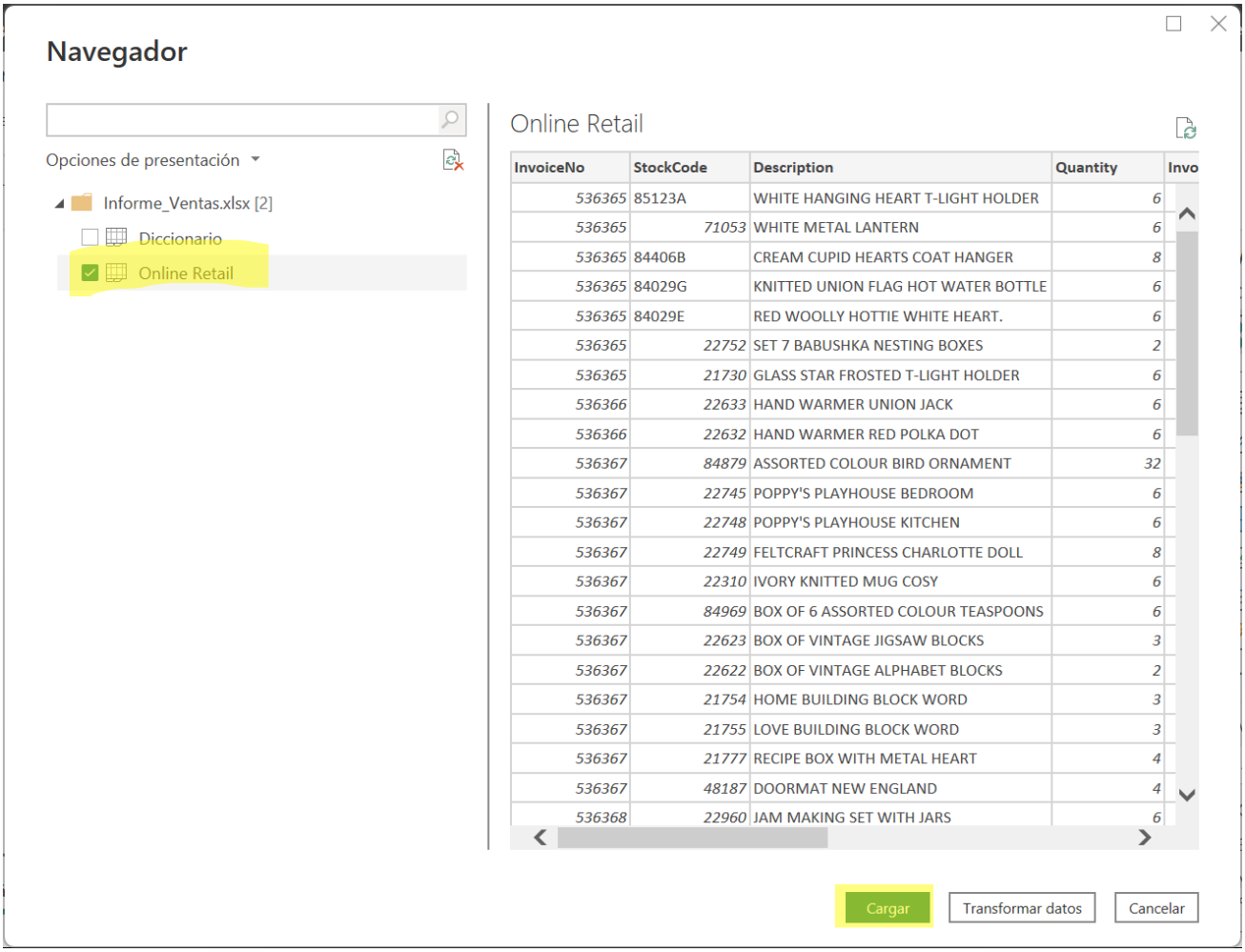
Funcionamiento de Power BI

Lo primero que debemos hacer es indicar el conjunto de datos sobre el que vamos a trabajar:



Vamos a abrir el archivo de Excel con los datos de ventas:





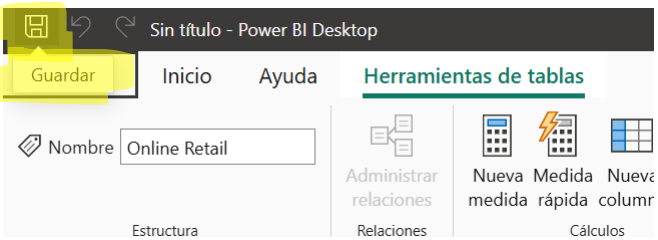
InvoiceNo	StockCode	Description	Quantity	Invo
536365	85123A	WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER	6	
536365	71053	WHITE METAL LANTERN	6	
536365	84406B	CREAM CUPID HEARTS COAT HANGER	8	
536365	84029G	KNITTED UNION FLAG HOT WATER BOTTLE	6	
536365	84029E	RED WOOLLY HOTTIE WHITE HEART.	6	
536365	22752	SET 7 BABUSHKA NESTING BOXES	2	
536365	21730	GLASS STAR FROSTED T-LIGHT HOLDER	6	
536366	22633	HAND WARMER UNION JACK	6	
536366	22632	HAND WARMER RED POLKA DOT	6	
536367	84879	ASSORTED COLOUR BIRD ORNAMENT	32	
536367	22745	POPPY'S PLAYHOUSE BEDROOM	6	
536367	22748	POPPY'S PLAYHOUSE KITCHEN	6	
536367	22749	FELTCRAFT PRINCESS CHARLOTTE DOLL	8	
536367	22310	IVORY KNITTED MUG COSY	6	
536367	84969	BOX OF 6 ASSORTED COLOUR TEASPOONS	6	
536367	22623	BOX OF VINTAGE JIGSAW BLOCKS	3	
536367	22622	BOX OF VINTAGE ALPHABET BLOCKS	2	
536367	21754	HOME BUILDING BLOCK WORD	3	
536367	21755	LOVE BUILDING BLOCK WORD	3	
536367	21777	RECIPE BOX WITH METAL HEART	4	
536367	48187	DOORMAT NEW ENGLAND	4	
536368	22960	JAM MAKING SET WITH JARS	6	

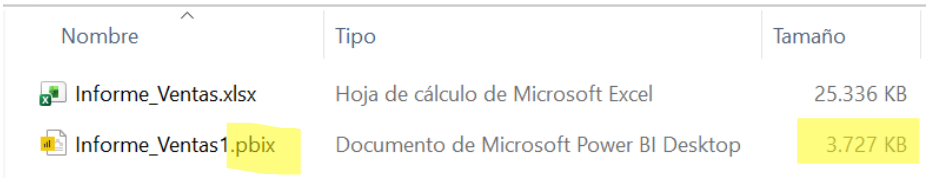
Copia los datos (no los modifica) porque hemos elegido el método de importación de datos. Eliminaremos la columna Country2 y podemos ver que el archivo Excel no se ha visto modificado.

En ocasiones, la importación puede no ser eficiente por tratarse de una gran cantidad de datos. En estos casos utilizaremos la opción DirectQuery (para bases de datos con mucha información). Y en este caso tampoco se modificará la información original.

Importar datos carga una copia comprimida de los datos en la memoria RAM de Power BI, ofreciendo el máximo rendimiento y acceso a todas las funciones. **DirectQuery** consulta la base de datos original en tiempo real sin almacenar copias, lo que permite manejar volúmenes masivos, pero depende de la velocidad del servidor.

Guardar el proyecto





El archivo, denominado informe en Power BI, aparece en la imagen con la extensión .pbix

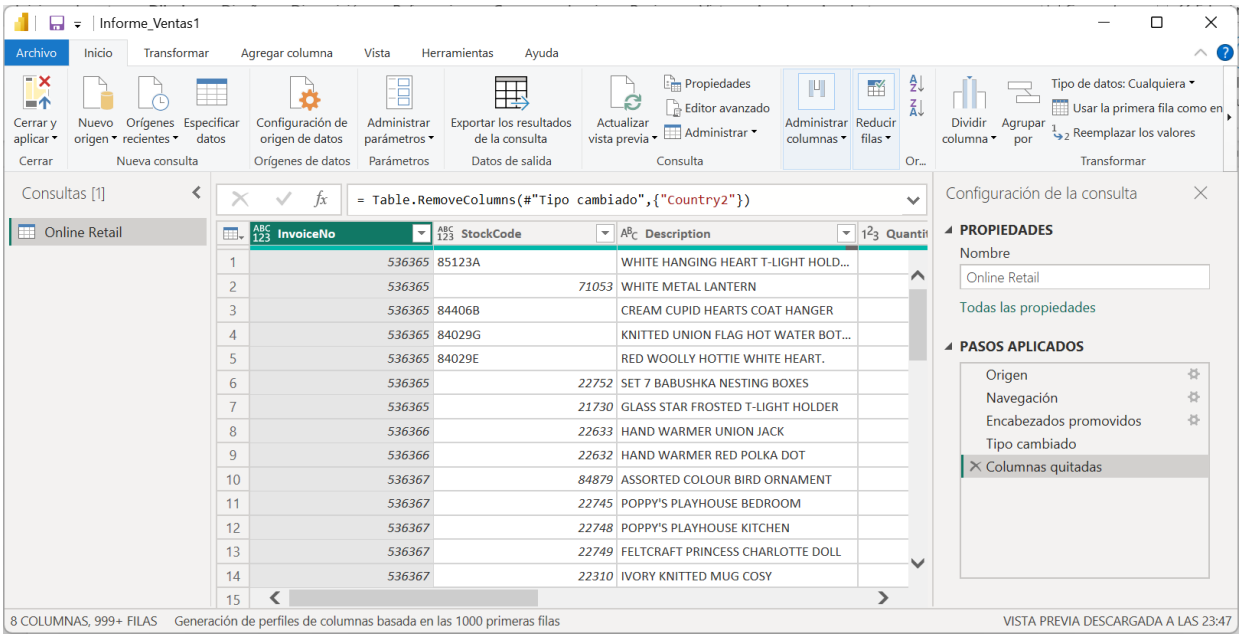
Power Query Editor

Es un editor de consultas. Power Query Editor es la herramienta de Power BI utilizada para conectar, limpiar, transformar y preparar los datos antes de cargarlos en el modelo. Permite realizar operaciones como eliminar filas nulas, cambiar tipos de datos, quitar duplicados, crear columnas y aplicar transformaciones mediante una secuencia de pasos que pueden repetirse automáticamente al actualizar los datos.

Accedemos mediante: Inicio -> Transformar datos

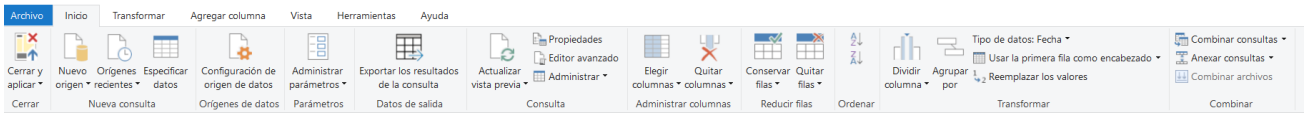


Y aparece su ventana:

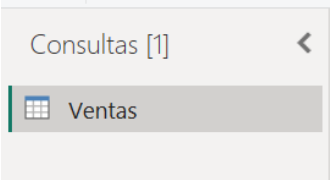


La ventana del **Editor de Power Query** es una interfaz gráfica independiente diseñada para extraer, limpiar y transformar datos. Está compuesta por cinco áreas principales:

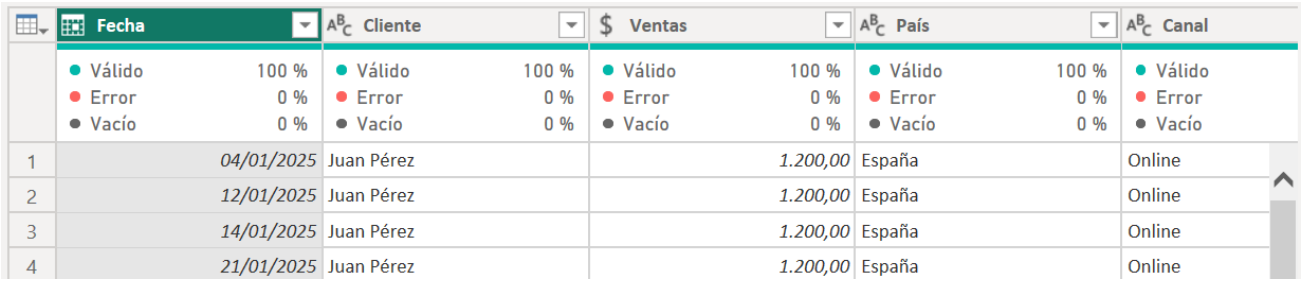
- **Cinta de opciones:** Ubicada en la parte superior, contiene pestañas como *Inicio*, *Transformar*, *Agregar columna* y *Vista*. Agrupa todas las herramientas y comandos necesarios para manipular tus tablas.



- **Panel de Consultas:** Situado a la izquierda, muestra la lista de todas las consultas (tablas) y grupos de consultas que estás trabajando. Puedes hacer clic derecho en este panel para crear nuevas consultas o renombrarlas.

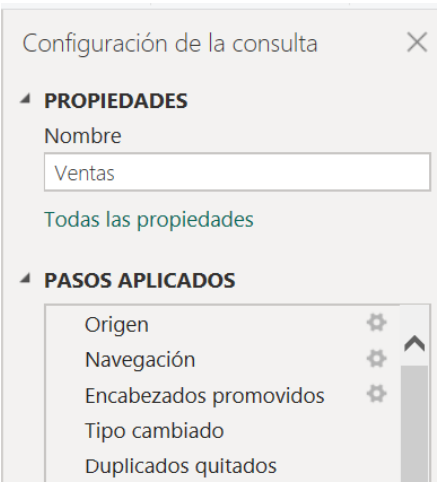


- **Área de vista previa de datos:** Es la ventana central y más grande. Muestra el resultado visual de los datos de la consulta activa, permitiéndote explorar filas y columnas, y aplicar cambios directamente sobre ellas.

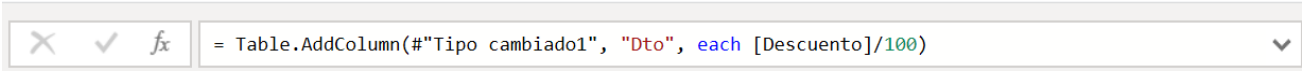


	Fecha	Cliente	Ventas	País	Canal
	Válido 100 % Error 0 % Vacío 0 %	Válido 100 % Error 0 % Vacío 0 %	Válido 100 % Error 0 % Vacío 0 %	Válido 100 % Error 0 % Vacío 0 %	Válido Error Vacío
1	04/01/2025	Juan Pérez	1.200,00	España	Online
2	12/01/2025	Juan Pérez	1.200,00	España	Online
3	14/01/2025	Juan Pérez	1.200,00	España	Online
4	21/01/2025	Juan Pérez	1.200,00	España	Online

- **Panel de Configuración de consulta:** Se encuentra a la derecha y contiene las propiedades de la consulta, destacando la sección **Pasos aplicados**. Esta lista registra cronológicamente cada transformación que realizas (filtrar, eliminar columnas, cambiar tipos de datos).

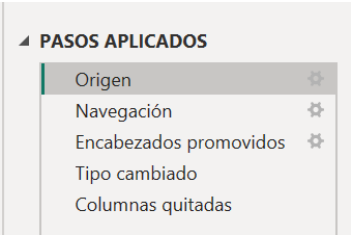


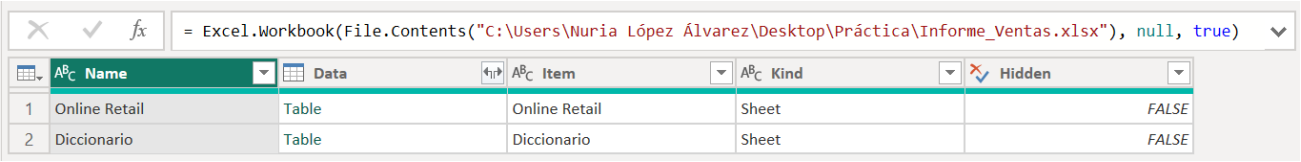
- **Barra de fórmulas:** Ubicada justo encima del área central de datos. Muestra el código subyacente de la consulta escrito en el Lenguaje M.



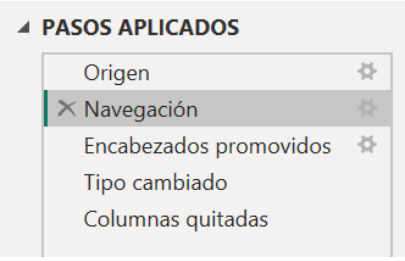
Ejemplos de pasos realizados en Power Query

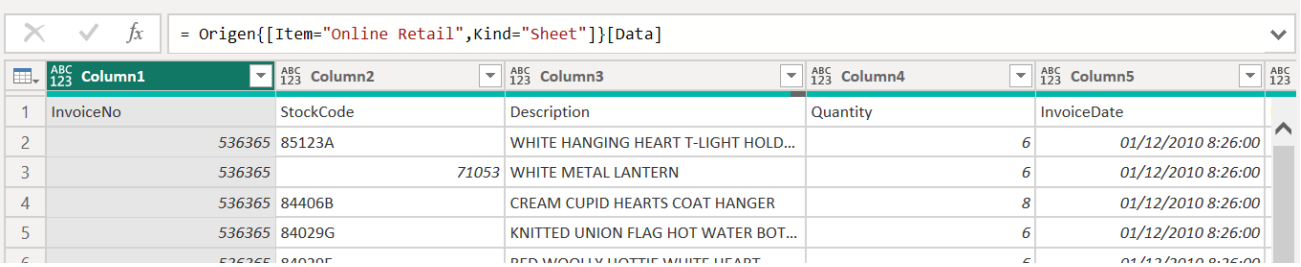
Cuando especificamos el origen de los datos en Obtener datos, se crean automáticamente los siguientes pasos:



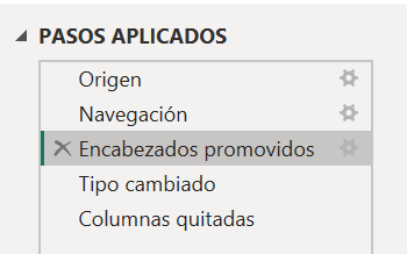


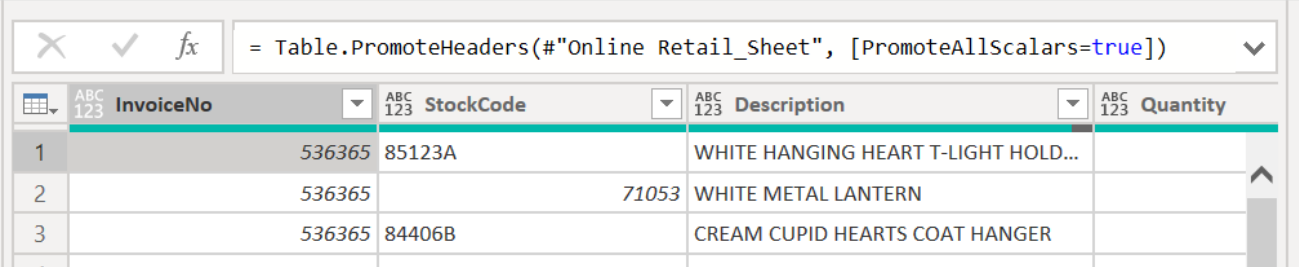
Indica cuál es el archivo de donde obtendremos los datos.



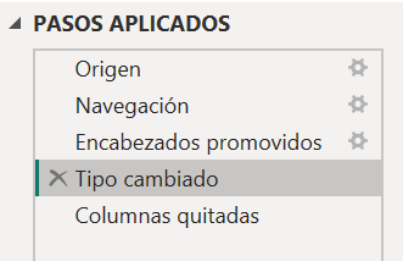


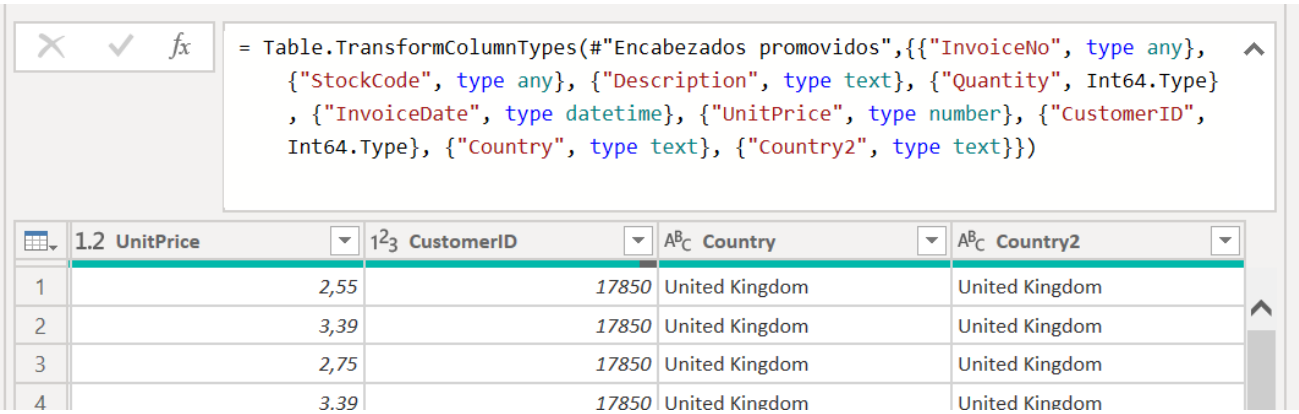
Indica la hoja del documento de Excel que hemos seleccionado.



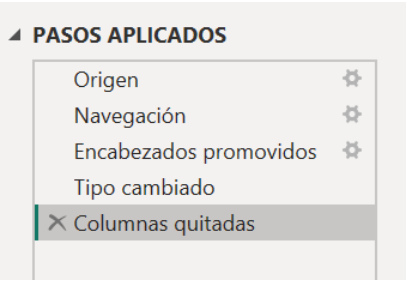


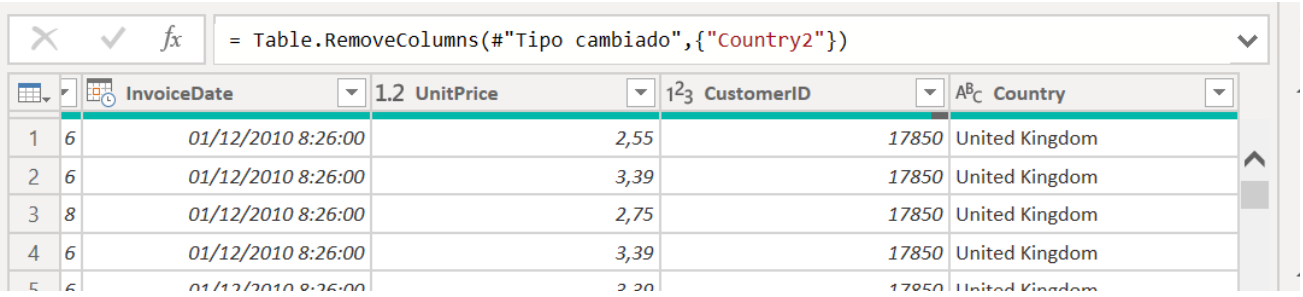
Coge como encabezado de los datos la primera fila de la hoja.





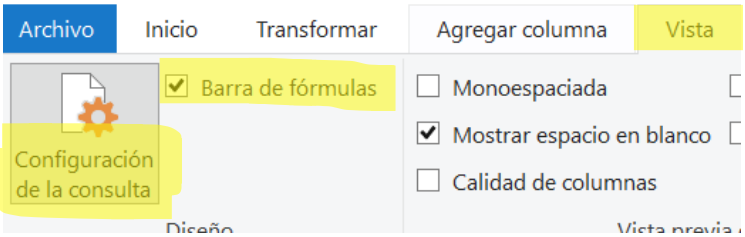
Aplica un tipado de datos “aproximado” a la realidad.



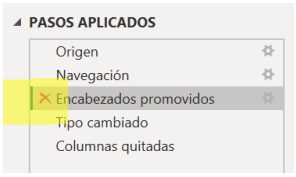


Este paso está porque nosotros hemos quitado la columna Country2.

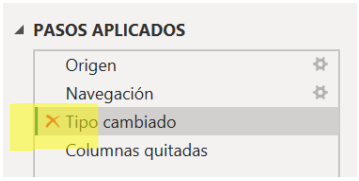
Para que aparezca o no la barra de fórmulas:



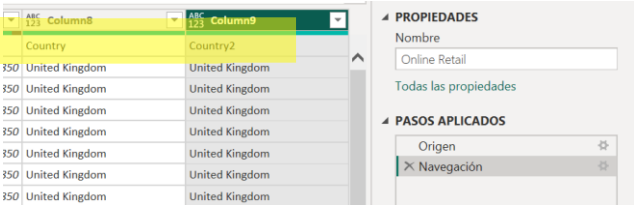
Quitamos la promoción de las cabeceras (coger la primera fila de la tabla como nombre de las columnas):

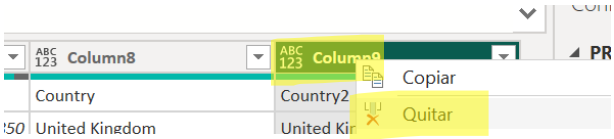


Ahora quitamos los tipos de datos que había establecido:

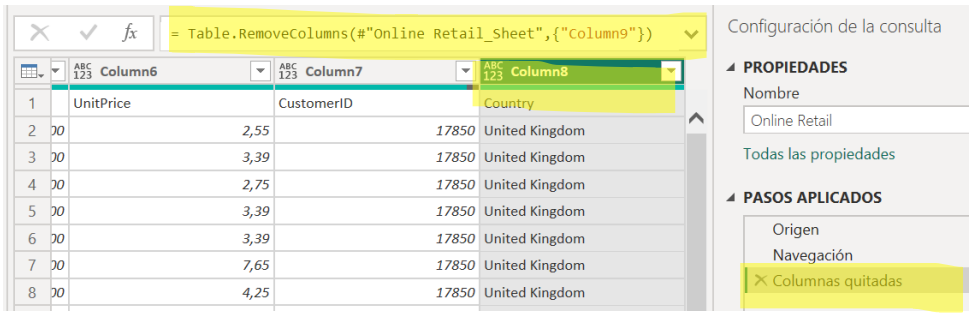


Vuelve a aparecer el país por duplicado, así que lo quitamos:





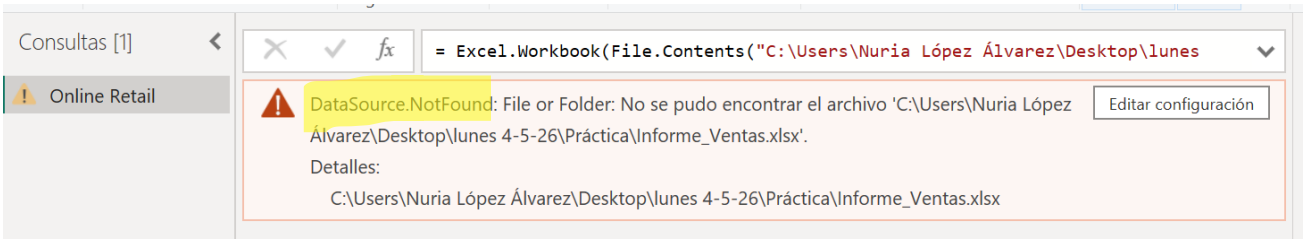
Aparece el siguiente paso:



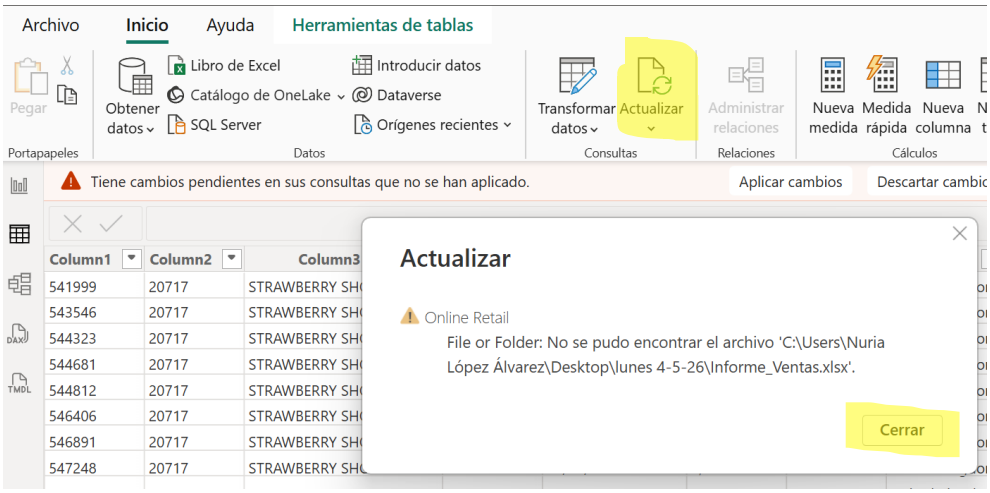
Modificaciones de la fuente de origen

Si se ha movido el origen de datos (o se ha cambiado de nombre)

Puedo abrir el archivo .pbix sin problema. Aparecerán nuestros datos con las transformaciones que hicimos previamente. Pero cuando quiero seguir realizando transformaciones, al abrir Power Query nos da el siguiente error:



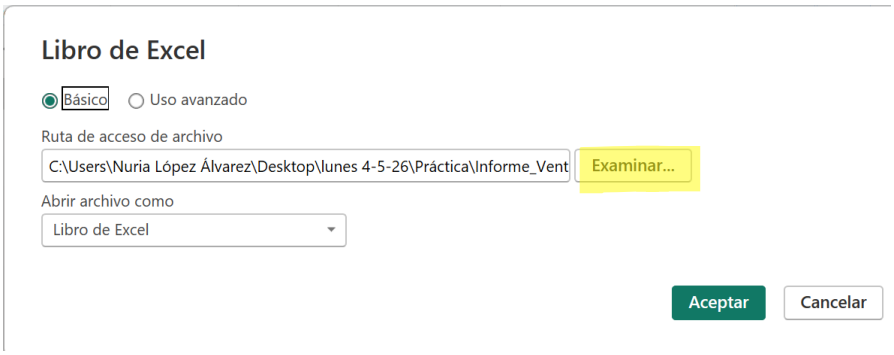
También nos daría error si intentásemos actualizar desde Power BI Desktop:

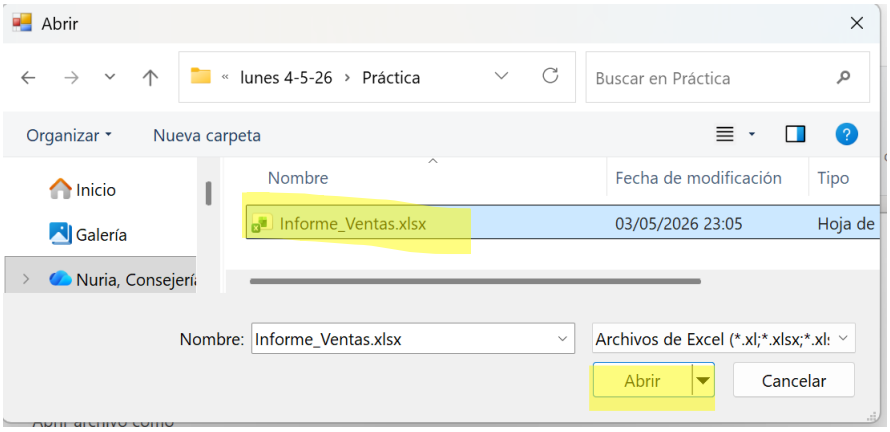


Debemos actualizar la fuente de datos.

Archivo -> Opciones y configuración -> Configuración de origen de datos -> Cambiar origen

Y seleccionamos la nueva ruta:



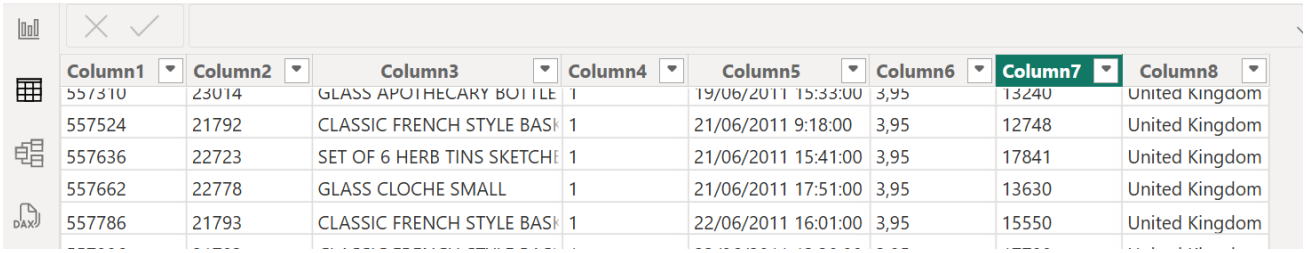


Ahora ya podemos ir a transformar datos y realizar las operaciones deseadas.

Si se han modificado los datos de origen

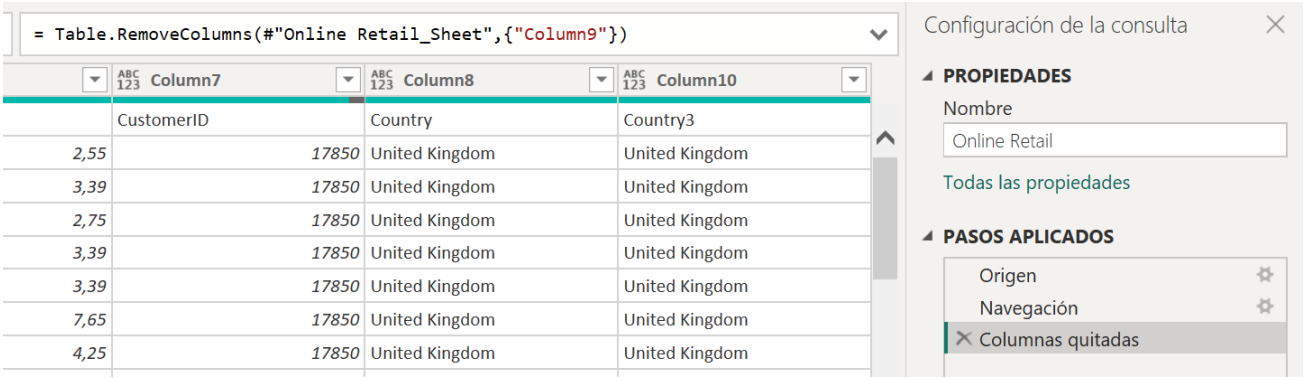
Otro caso que se puede dar es que se modifiquen los datos de origen. Hay otra columna más, hay más o menos datos, ...

Vamos a probarlo: Inserto una nueva columna (de países: Country 3) en Excel. Abrimos Power BI y no parece haber ningún cambio:



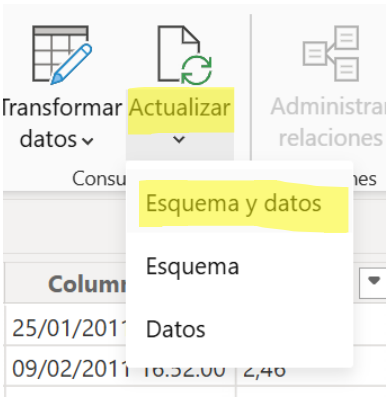
Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8
557524	21792	CLASSIC FRENCH STYLE BASI	1	21/06/2011 9:18:00	3,95	12748	United Kingdom
557636	22723	SET OF 6 HERB TINS SKETCHI	1	21/06/2011 15:41:00	3,95	17841	United Kingdom
557662	22778	GLASS CLOCHE SMALL	1	21/06/2011 17:51:00	3,95	13630	United Kingdom
557786	21793	CLASSIC FRENCH STYLE BASI	1	22/06/2011 16:01:00	3,95	15550	United Kingdom

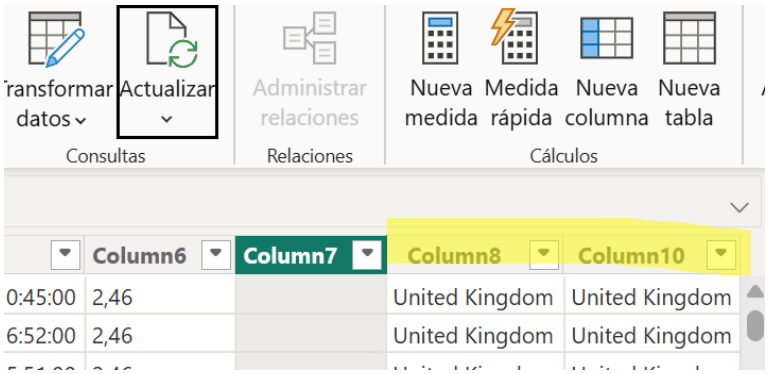
Esto es debido a que abre la representación de datos que tenía guardada. Sin embargo, al abrir el editor de Power Query (cuando pulsamos Inicio -> Transformar datos), vemos que aparece la nueva columna añadida (en la imagen es la columna 10) porque se ha hecho una petición de datos a la fuente de origen:



Consejo: Al abrir Power BI, lo primero que debemos hacer es una actualización de la fuente de datos u origen de los datos para que la información sea siempre correcta. Crea de nuevo la conexión con el origen de datos y carga la información y comprueba si difiere de la que había,

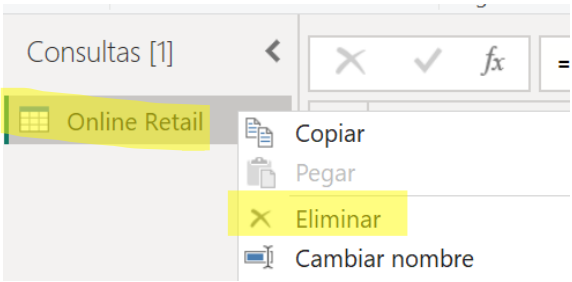
en cuyo caso realiza las modificaciones oportunas. Esto no implica que se modifiquen las transformaciones que habíamos realizado previamente. Esta acción no modifica los pasos, que seguirán siendo los mismos (por ejemplo, no hay cabeceras).



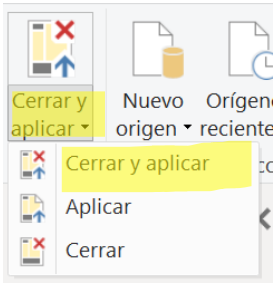


Aplicar transformaciones

Vamos a reiniciar la configuración que teníamos por defecto en Power Query. Eliminamos la consulta y empezamos de nuevo

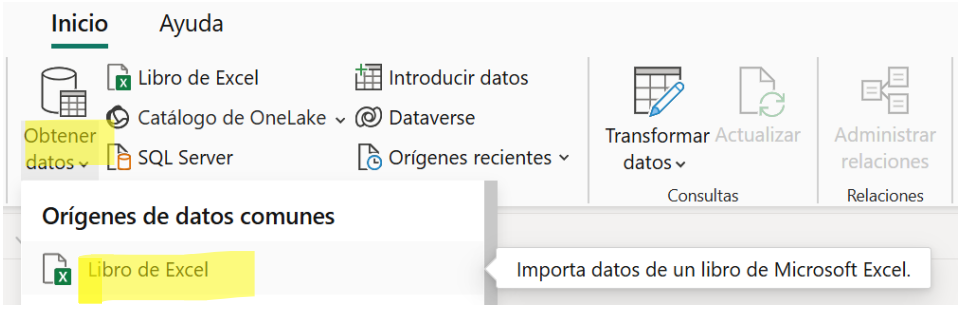


Y cerramos y aplicamos.

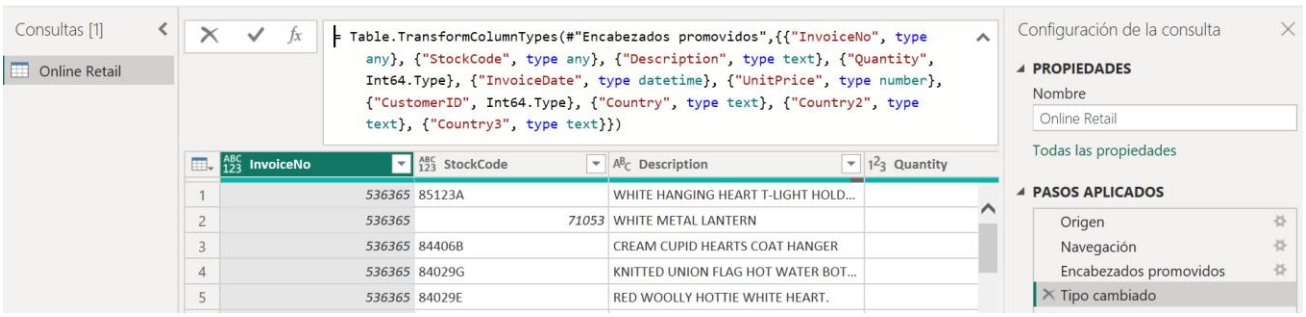


Se elimina la fuente de datos de Power BI. La consulta constaba de la conexión con la fuente de origen, la carga de los datos y las transformaciones.

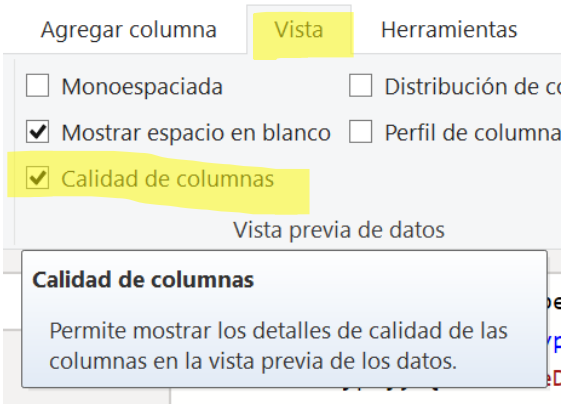
Para volver a cargar:



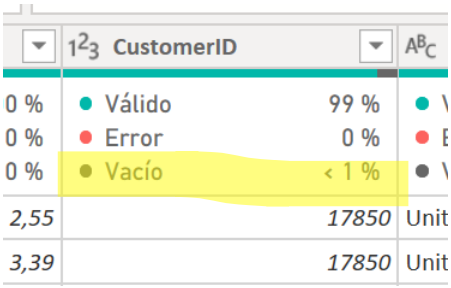
Inicio -> Transformar datos. Y volvemos a tener los pasos que se aplicaban por defecto:



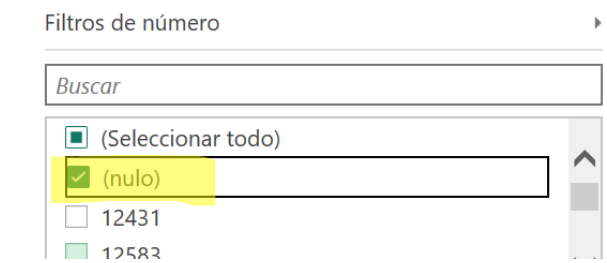
Ahora analizaremos la calidad de los datos en busca de inconsistencias, valores perdidos e imperfecciones.



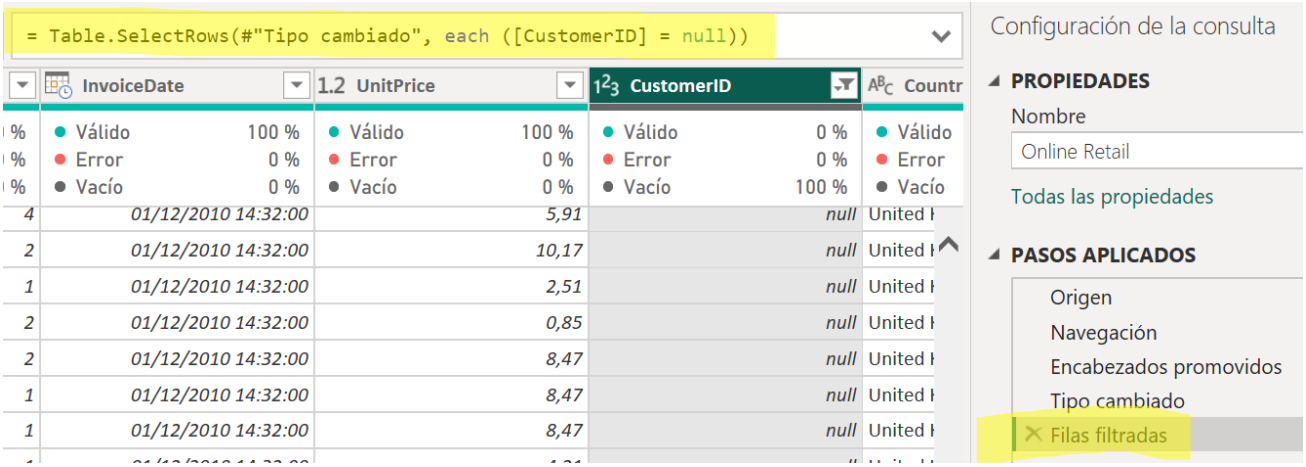
Nos proporciona información sobre la validez, los errores o los valores nulos de las distintas columnas. Tenemos valores vacíos en Descripción de producto y en Identificador de cliente.



¿Cómo podemos ver las filas con valores nulos? Usando filtros:

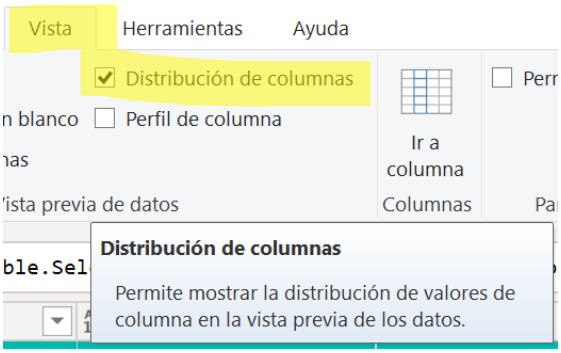


Al filtrar estos datos, nos crea un paso en la consulta para el filtro:

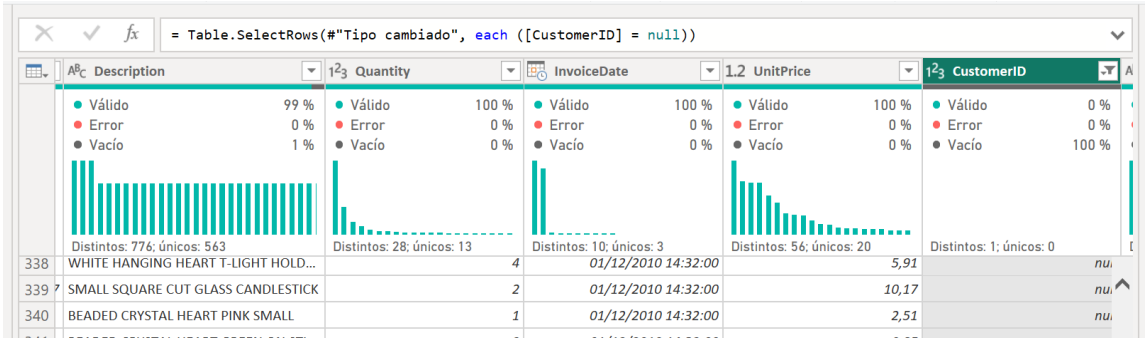


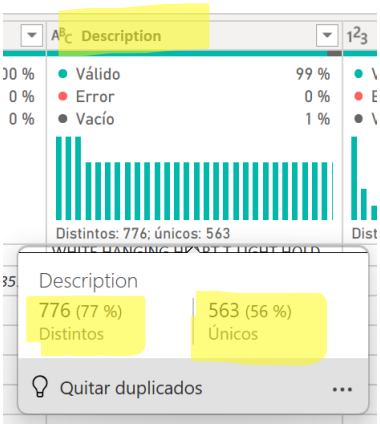
¿Cómo eliminaremos estos datos nulos? Eliminando las filas que los contienen.

Vamos a analizar más información de las columnas de nuestro conjunto de datos:

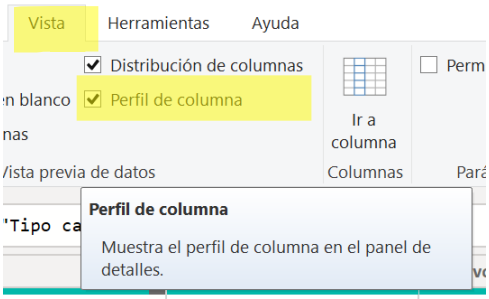


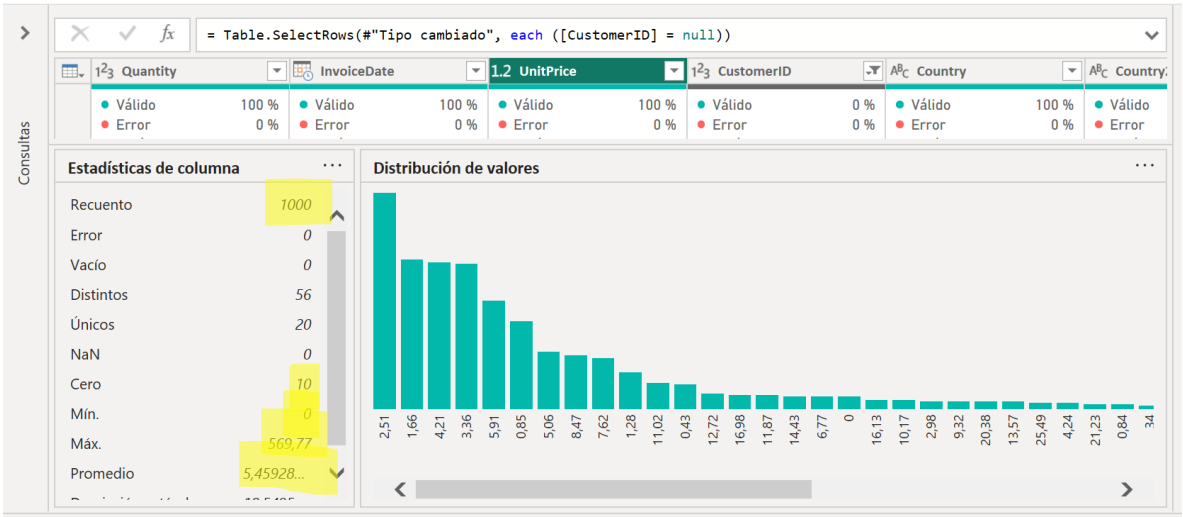
Ahora tenemos información sobre los valores distintos y los únicos en una nueva fila que aparece bajo la cabecera:





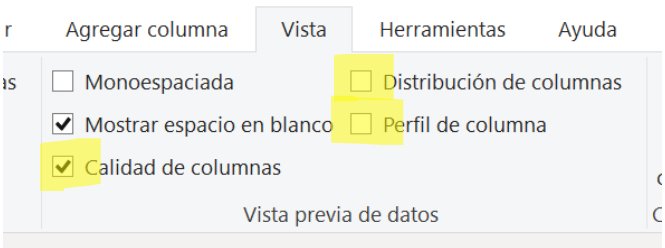
Podemos ver otro tipo de información estadística por columna (OJO: tiene en cuenta solamente las primeras 1000 filas):



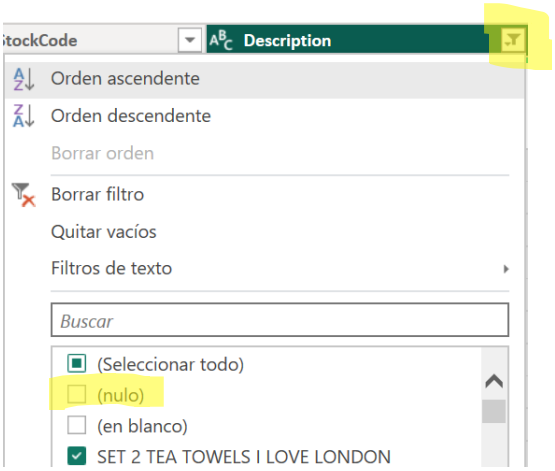


Eliminar filas/columnas con errores/valores nulos

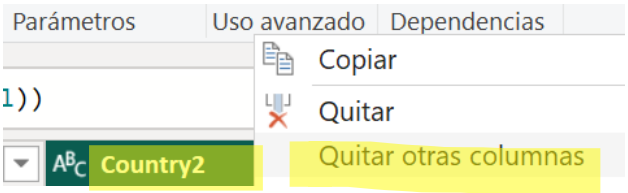
Por comodidad, partimos de:



Filtramos para quitar los valores nulos y vacíos en Descripción. Pulsamos botón de filtro y quitamos la selección de valores nulos y en blanco.



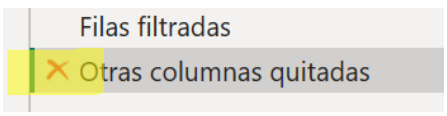
Nos sobran las dos columnas que tenemos repetidas para el país. Las eliminamos con el botón derecho y Quitar. Vamos a suponer que nos equivocamos y pulsamos “Quitar otras columnas”



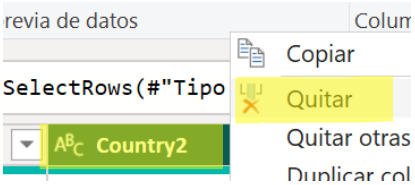
Nos quedaría solo la columna Country2:

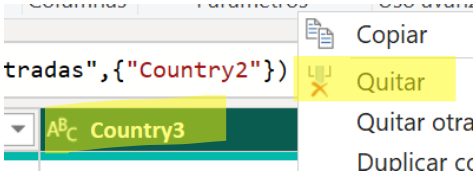


Y aquí no funciona Deshacer. ¿Cómo lo arreglamos? Pulsamos

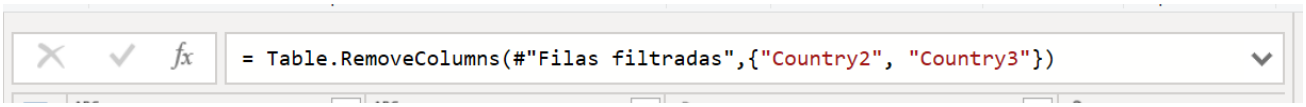


Con lo que eliminaríamos el último paso realizado, que fue nuestra equivocación. Ahora lo hacemos correctamente:





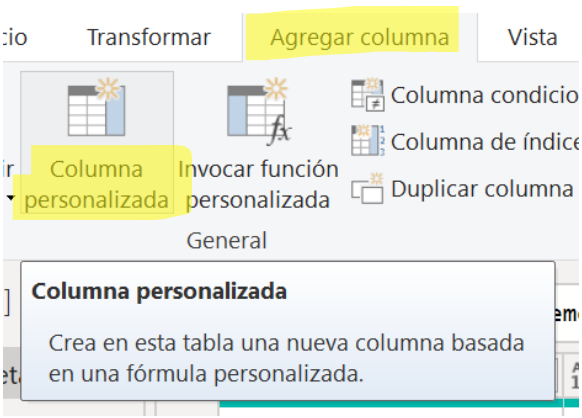
Aparece un nuevo paso en nuestra configuración de consulta cuyo código en lenguaje M es:

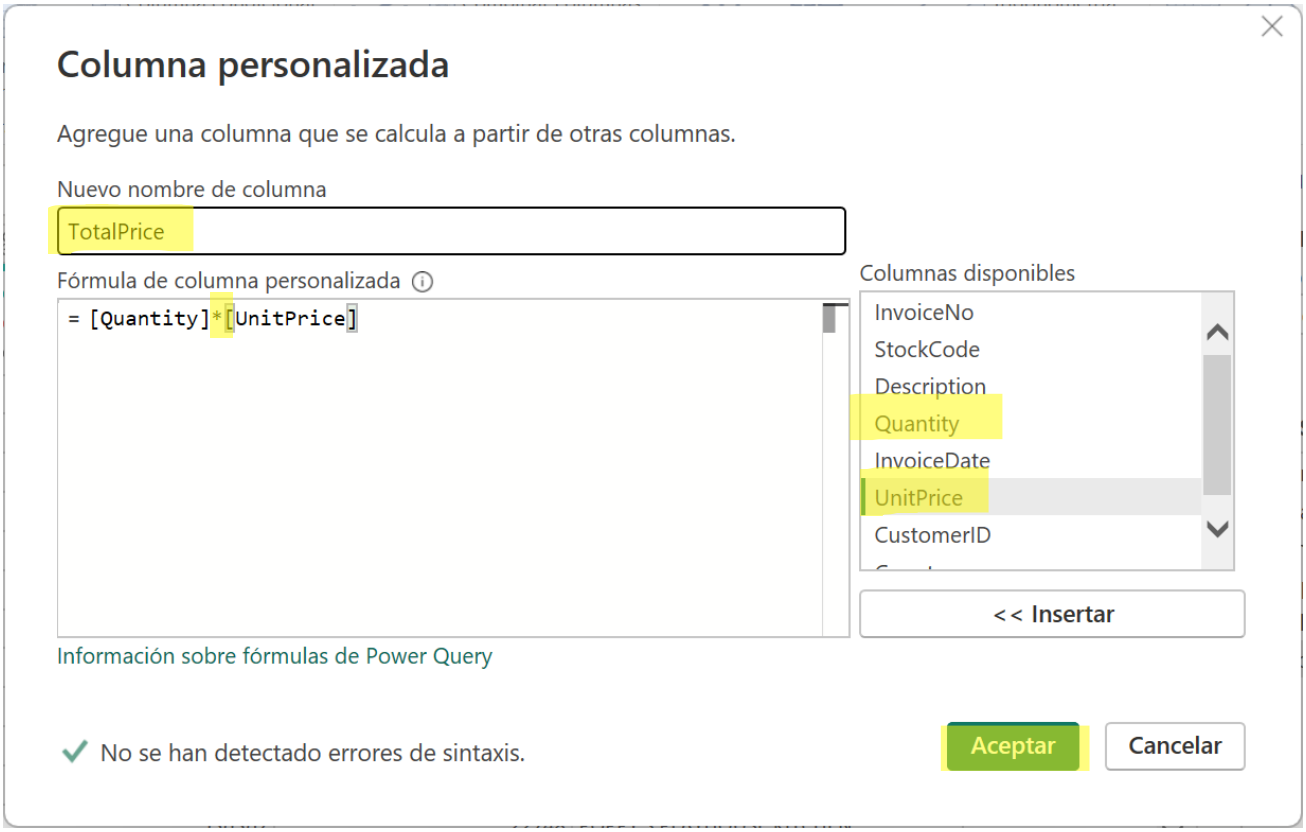


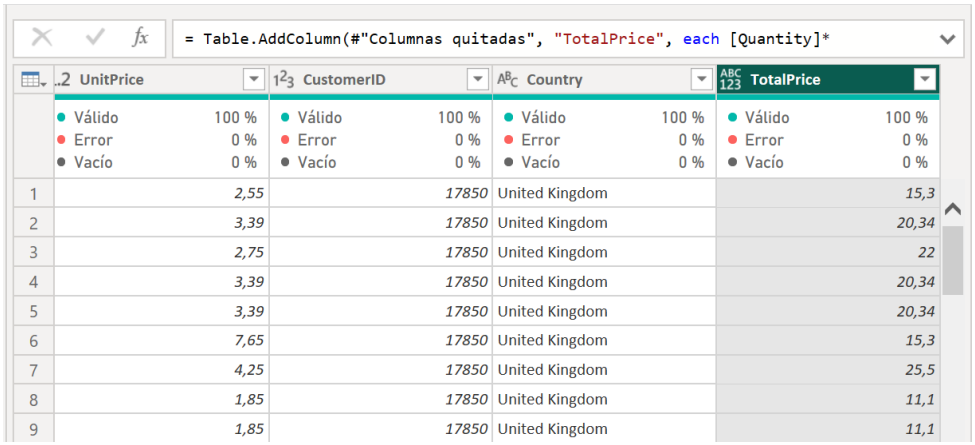
Ya tenemos nuestros datos como los queremos.

Insertar columna

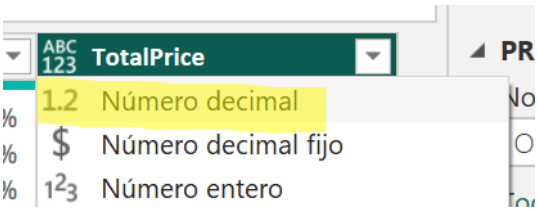
Nos falta el coste total del producto (tenemos unidades y precio unitario). Debemos generar una nueva columna.

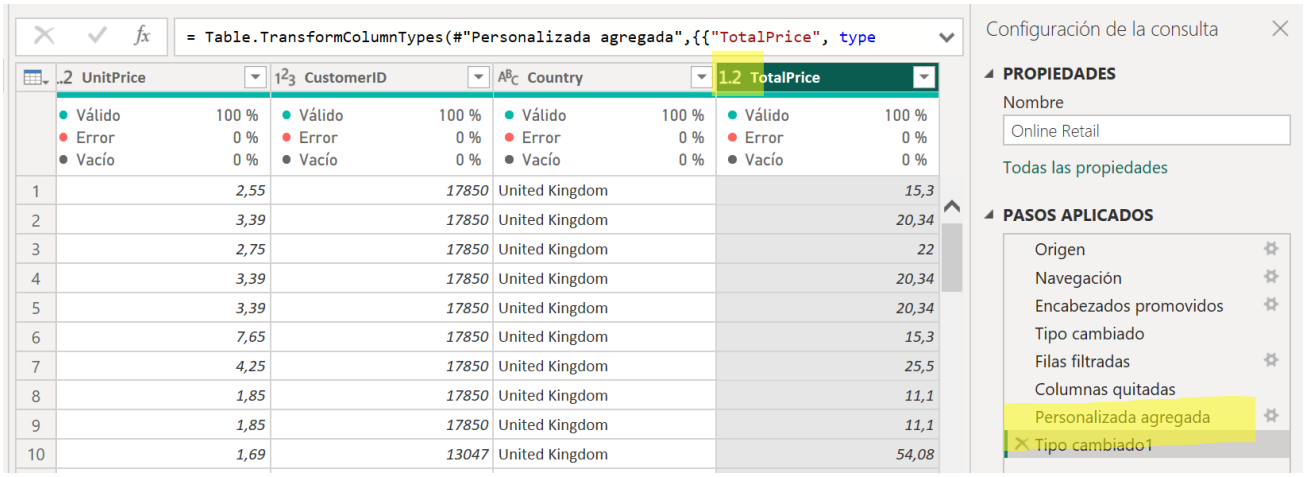






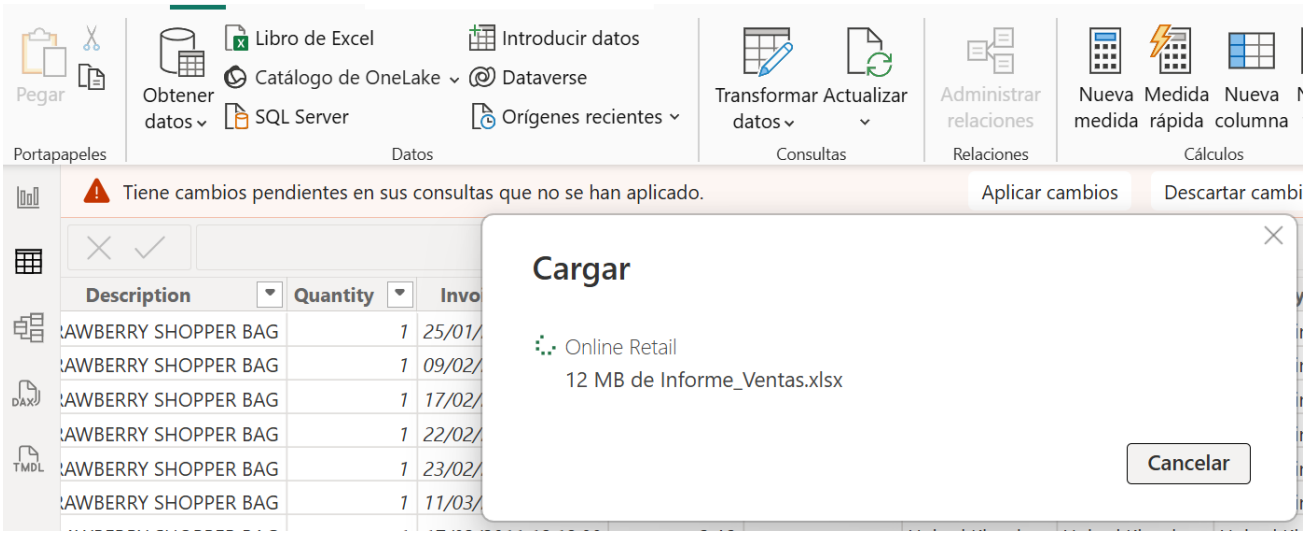
Asignamos el tipo a los datos de la nueva columna:





	UnitPrice	CustomerID	Country	TotalPrice
	Válido 100 % Error 0 % Vacío 0 %	Válido 100 % Error 0 % Vacío 0 %	Válido 100 % Error 0 % Vacío 0 %	Válido 100 % Error 0 % Vacío 0 %
1	2,55	17850	United Kingdom	15,3
2	3,39	17850	United Kingdom	20,34
3	2,75	17850	United Kingdom	22
4	3,39	17850	United Kingdom	20,34
5	3,39	17850	United Kingdom	20,34
6	7,65	17850	United Kingdom	15,3
7	4,25	17850	United Kingdom	25,5
8	1,85	17850	United Kingdom	11,1
9	1,85	17850	United Kingdom	11,1
10	1,69	13047	United Kingdom	54,08

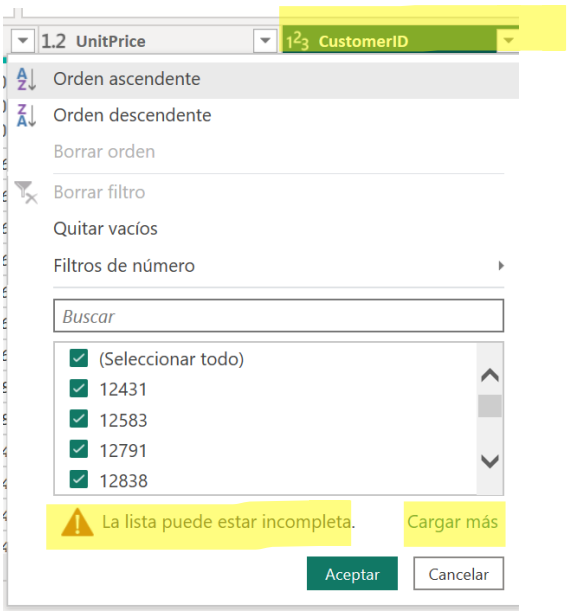
Ya tenemos todos los pasos a realizar con nuestro conjunto de datos. Vamos a Inicio -> Cerrar y aplicar



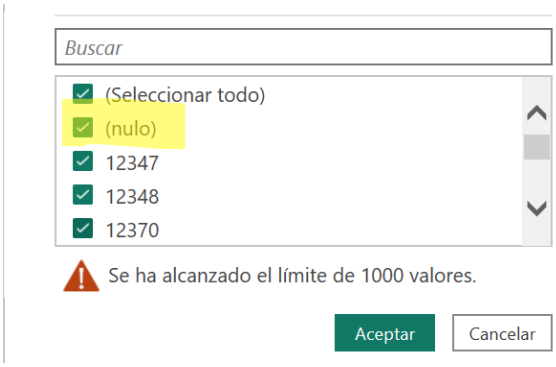
Description	Quantity	Invo
AWBERRY SHOPPER BAG	1	25/01/
AWBERRY SHOPPER BAG	1	09/02/
AWBERRY SHOPPER BAG	1	17/02/
AWBERRY SHOPPER BAG	1	22/02/
AWBERRY SHOPPER BAG	1	23/02/
AWBERRY SHOPPER BAG	1	11/03/

InvoiceNo	StockCode	Description	Quantity	InvoiceDate	UnitPrice	CustomerID	Country	TotalPrice
541999	20717	STRAWBERRY SHOPPER BAG	1	25/01/2011 10:45:00	2,46		United Kingdom	2,46
543546	20717	STRAWBERRY SHOPPER BAG	1	09/02/2011 16:52:00	2,46		United Kingdom	2,46
544323	20717	STRAWBERRY SHOPPER BAG	1	17/02/2011 15:51:00	2,46		United Kingdom	2,46
544681	20717	STRAWBERRY SHOPPER BAG	1	22/02/2011 16:28:00	2,46		United Kingdom	2,46
544812	20717	STRAWBERRY SHOPPER BAG	1	23/02/2011 15:58:00	2,46		United Kingdom	2,46
546406	20717	STRAWBERRY SHOPPER BAG	1	11/03/2011 16:21:00	2,46		United Kingdom	2,46
546891	20717	STRAWBERRY SHOPPER BAG	1	17/03/2011 18:18:00	2,46		United Kingdom	2,46
547248	20717	STRAWBERRY SHOPPER BAG	1	22/03/2011 9:23:00	2,46		United Kingdom	2,46
547547	20717	STRAWBERRY SHOPPER BAG	1	23/03/2011 15:30:00	2,46		United Kingdom	2,46
547788	20717	STRAWBERRY SHOPPER BAG	1	25/03/2011 12:00:00	2,46		United Kingdom	2,46

Podemos ver que el cliente sigue conteniendo valores vacíos ¿cómo puede ser? Es una situación habitual al manejar gran cantidad de datos (más de 500.000 filas en esta ocasión). Cuando pulsamos la pestaña de filtro en cualquier columna en Power Query, aparece el mensaje de advertencia de posible lista incompleta. Pulsamos sobre CustomerID y lo comprobamos:



Podemos ver que no aparecen nulos (debería estar bajo la opción Seleccionar todo). Pulsamos sobre “Cargar más” (carga los 1000 primeros valores en caso de que haya más) y se puede ver que ahora sí aparecen nulos:



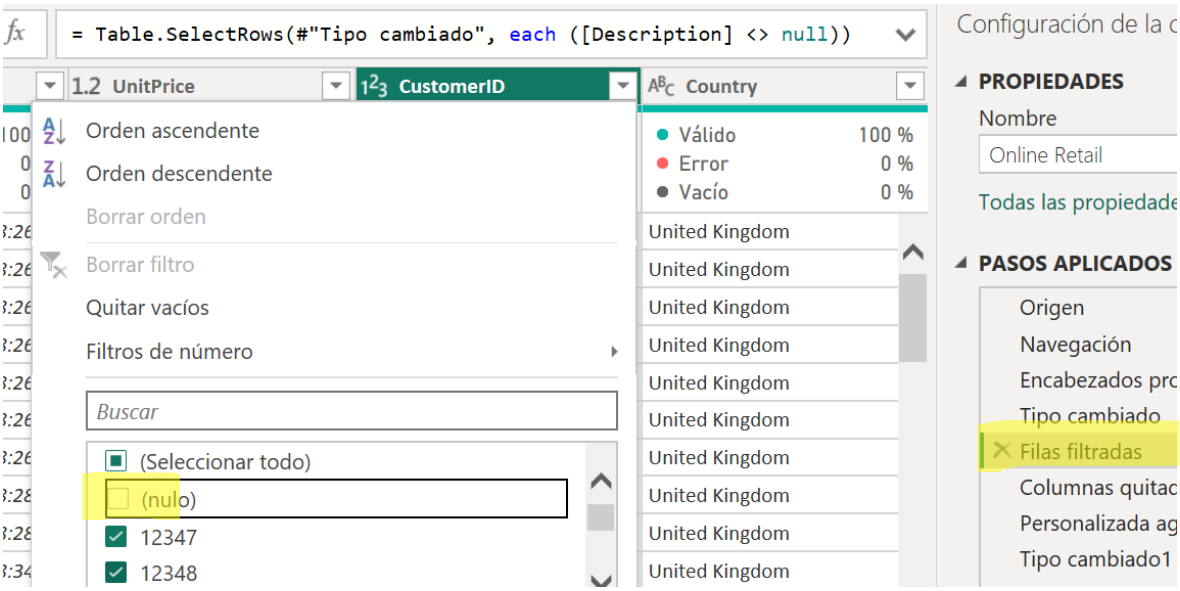
Podría ocurrir que no hubiese nulos entre ellas y sí por debajo. Los filtramos y, de ese modo, nos aseguramos de que no aparezcan entre nuestros datos.

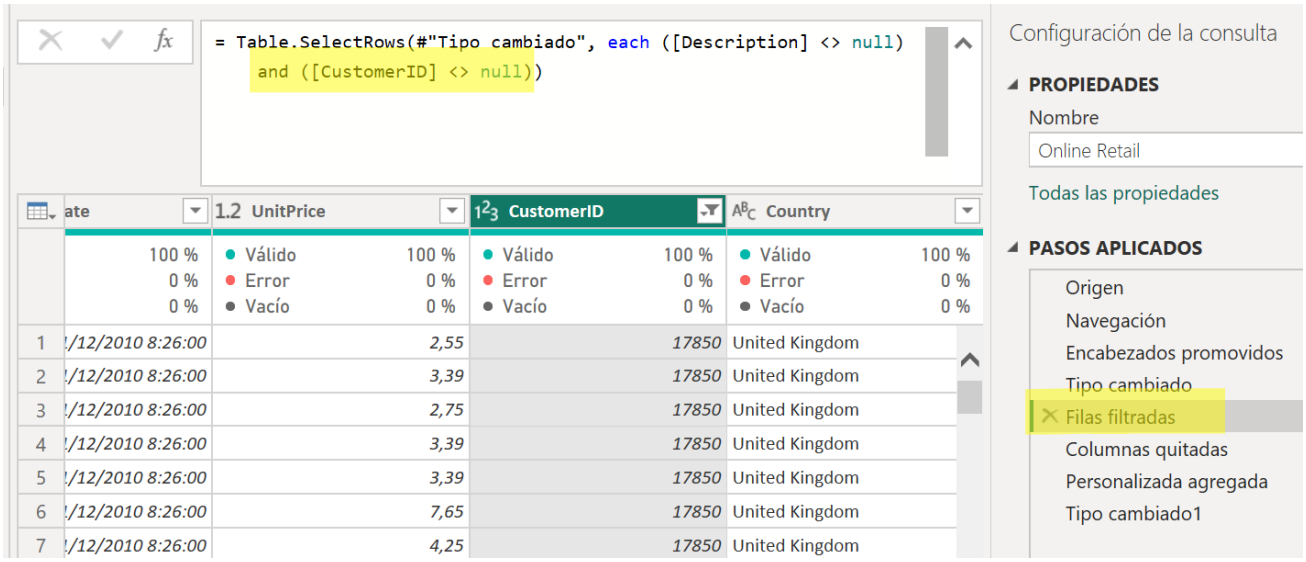
El procedimiento será el siguiente: visualizamos el código M del paso “Filas filtradas”.

```
= Table.SelectRows(#"Tipo cambiado", each ([Description] <> null))
```

Estando en este paso, filtramos el usuario y

el código se modifica, añadiéndose este filtro también en el mismo paso. No se ha añadido un paso adicional, como cabría esperar, si no que se ha modificado uno existente.





Modificar un paso

Veamos un ejemplo. Quitamos el filtro que hemos añadido en el paso anterior (no podemos modificar un filtro con condiciones para varias columnas) y vemos cómo se podría modificar

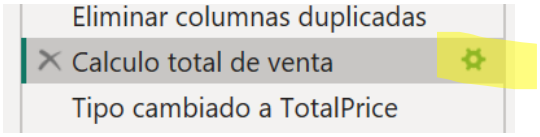
```
= Table.SelectRows(#"Tipo cambiado", each ([Description] <> null))
```

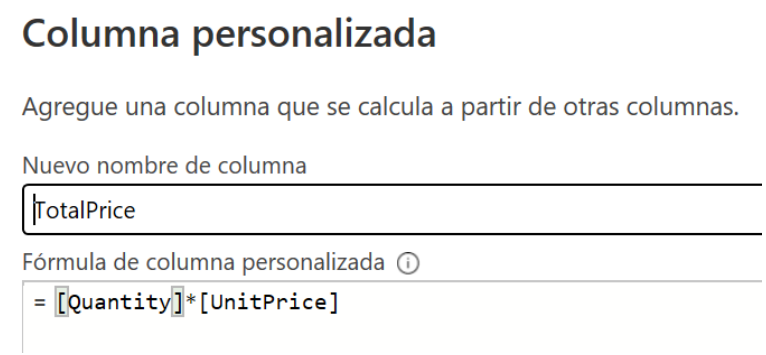
Ahora hacemos doble clic sobre el nombre del paso y podemos poner condiciones compuestas:



Esta sería otra manera de modificar un paso.

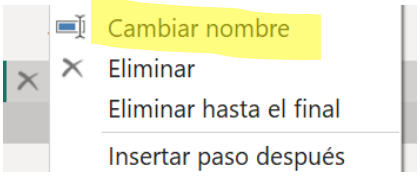
Se puede hacer doble clic o pulsar el icono de configuración:

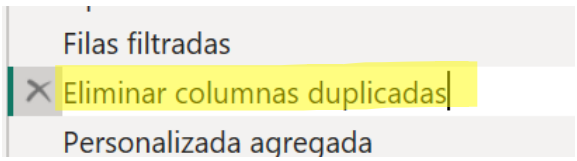


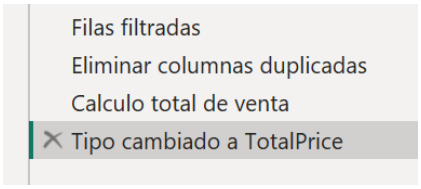


Cambiar el nombre a un paso

El paso “Columnas quitadas” tendría más sentido que se llamase “Eliminar columnas duplicadas”.



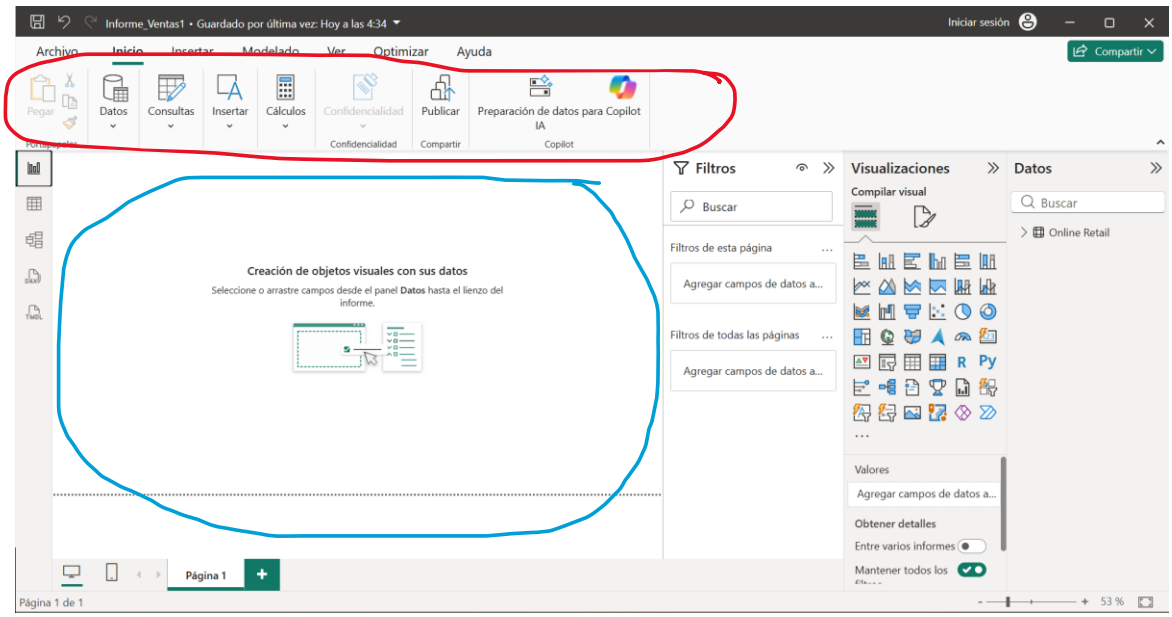




Acordarse, antes de cerrar la ventana de Power Query, de Cerrar y aplicar.

Panel de informe

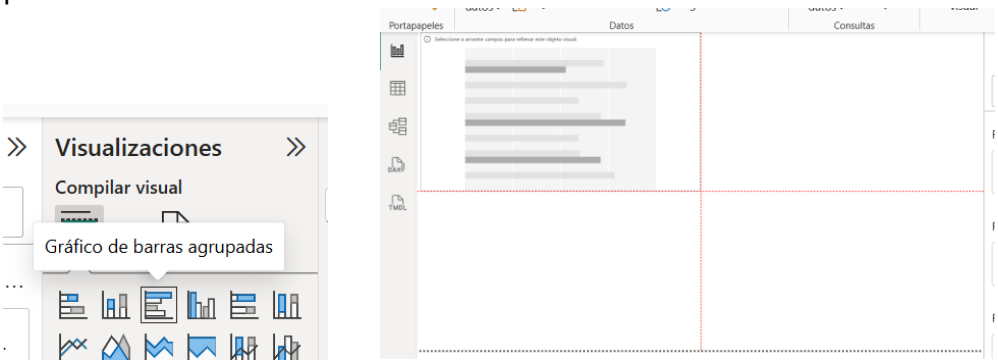
Vamos a realizar nuestro primer gráfico. Todas las representaciones gráficas en Power BI ocurren en la vista informe, que consta de varios paneles:



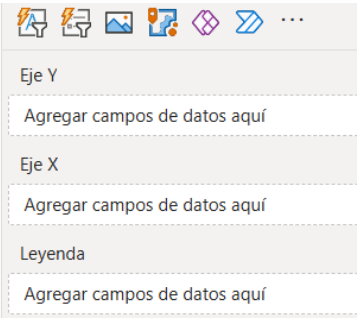
Panel superior: con las diferentes pestañas y opciones que iremos utilizando más adelante.
Panel del informe: es donde crearemos los gráficos.
Panel de filtros: se aplicarán sobre las representaciones que creemos.
Panel de Visualizaciones: para elegir las representaciones gráficas.
Panel de Datos: desde donde elegimos los datos que provienen de nuestras fuentes de datos.
Estos tres últimos los podemos expandir o contraer para mayor comodidad.

Total de ventas por país.

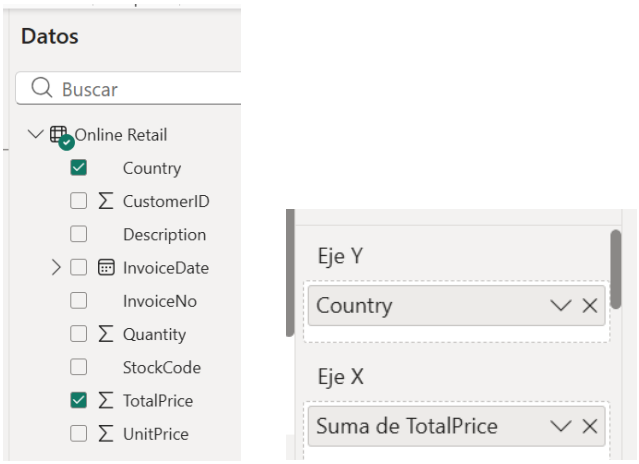
Seleccionamos el gráfico de **barras agrupadas** y hacemos que ocupe una cuarta parte del panel.



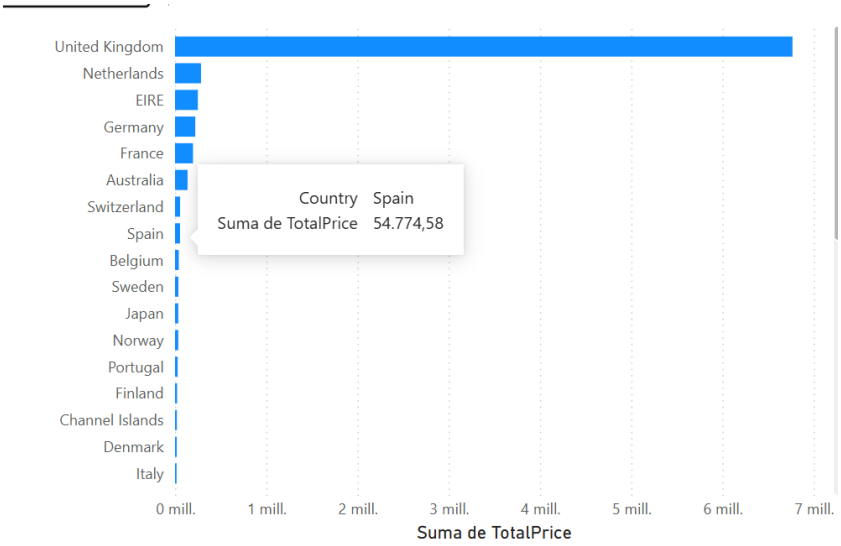
Aparecen estos campos donde podemos seleccionar los datos que estarán en los ejes X e Y en el panel de visualizaciones:



Seleccionamos los datos necesarios para construir la gráfica deseada (total de ventas por país): TotalPrice y Country. Y los colocamos en los ejes correspondientes

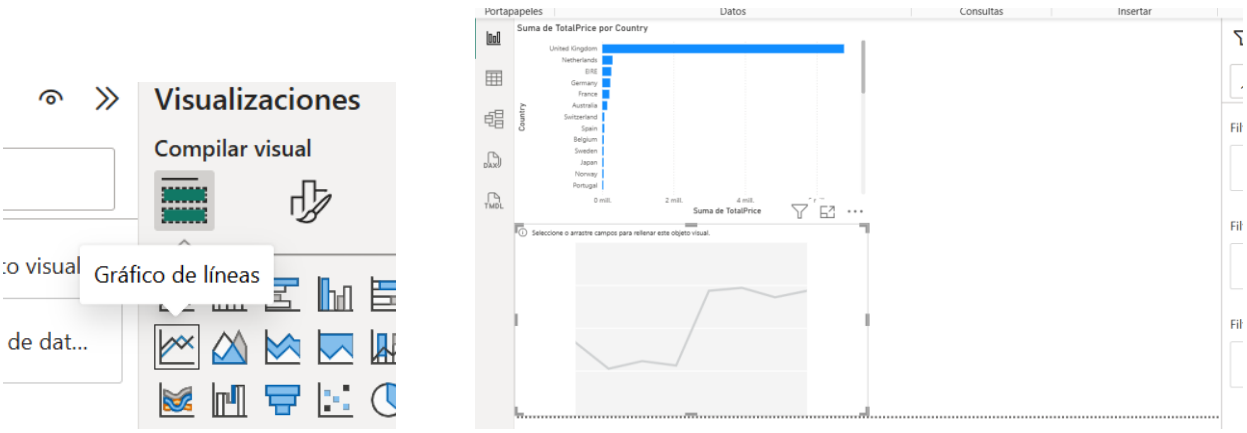


Al posicionarnos encima de una barra, aparecerán los datos:

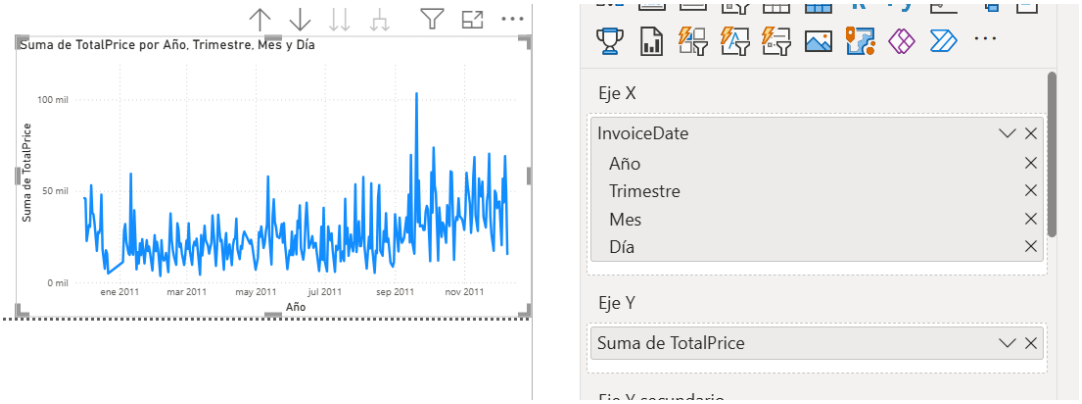


Tendencia de ventas a lo largo del tiempo

Seleccionamos el gráfico de **líneas** y automáticamente ocupa una cuarta parte del panel.



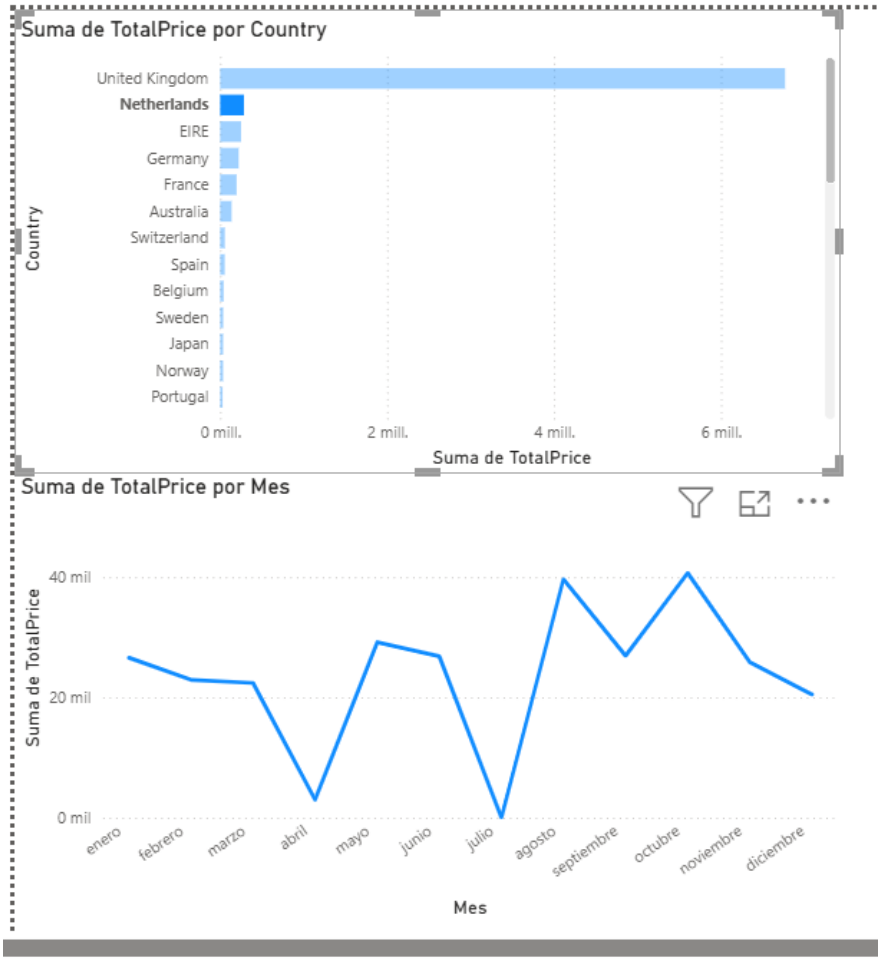
Como InvoiceDate es una fecha, nos lo representa como año, trimestre, mes y día.



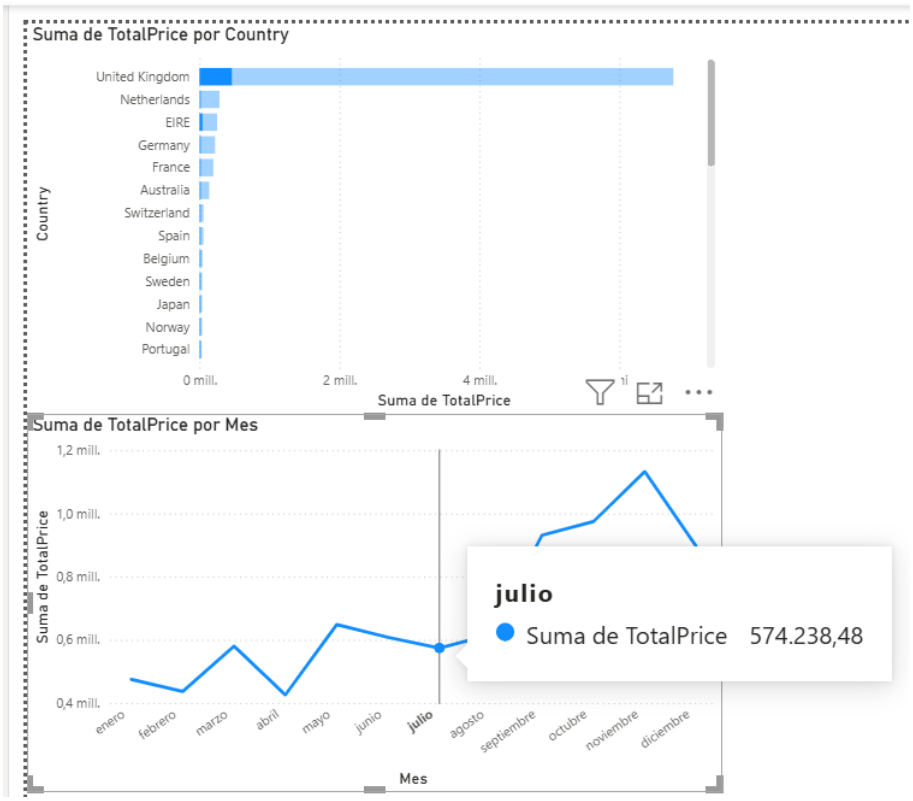
Escogemos la opción de mostrar la información por mes (eliminamos año, trimestre y día) y visualizaremos la tendencia de ventas a lo largo del tiempo (de los meses)



Este informe es interactivo. Si pulso en el gráfico de barras sobre un país concreto como, por ejemplo, Países Bajos el gráfico de líneas representará también los datos de ese país.



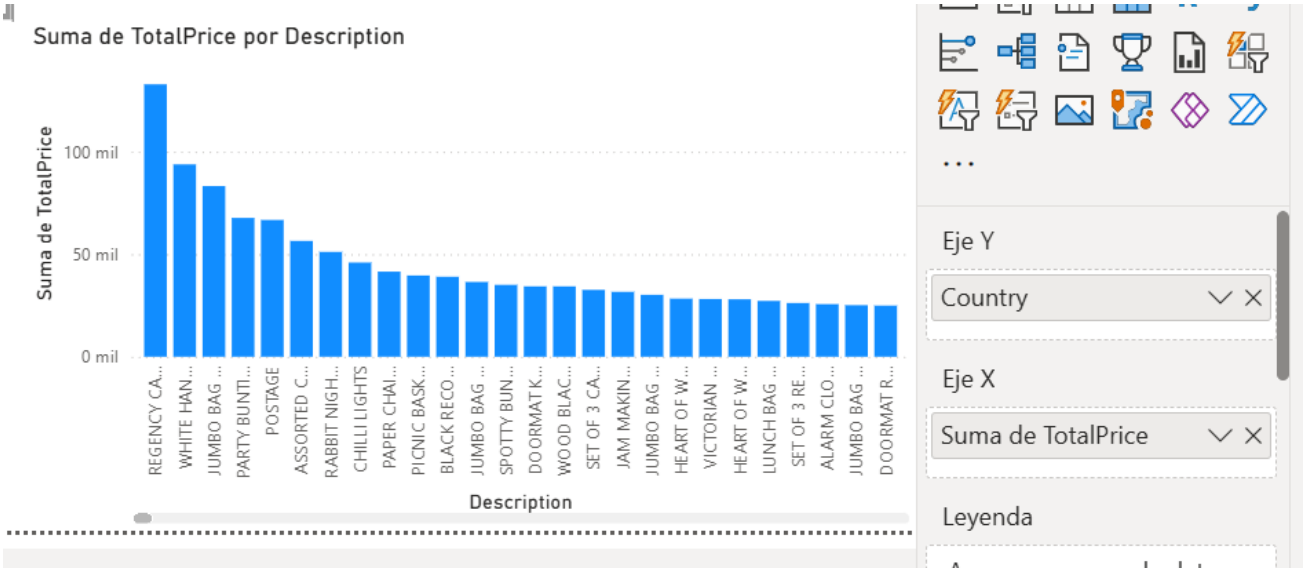
De igual modo funcionaría en el sentido opuesto, si pulso sobre un mes concreto:



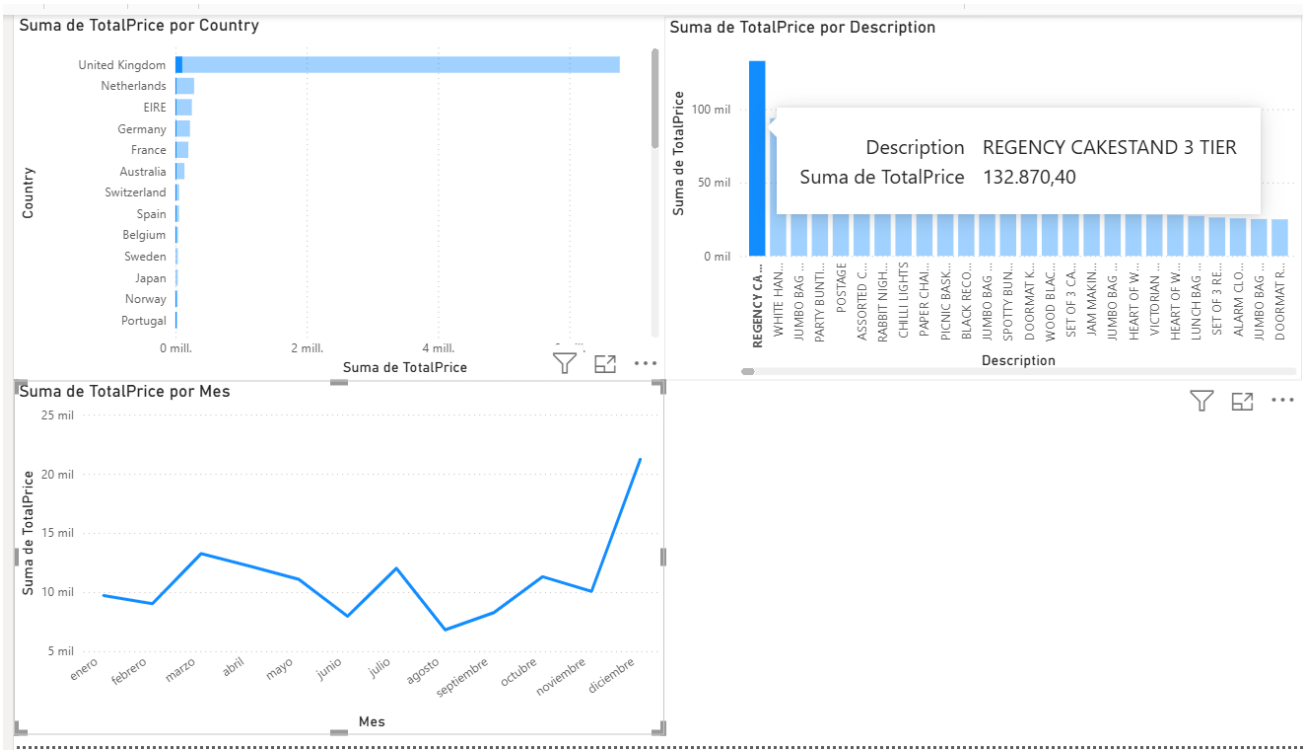
Nos mostraría las ventas de ese mes también en el gráfico superior (por país)

Productos más vendidos

Añadimos un gráfico **de columnas**:



Las tres gráficas son interactivas. Si seleccionamos el producto más vendido:



Vemos la evolución de la venta de ese producto a lo largo del tiempo y también el país que más lo ha vendido.

Y podemos ver los datos concretos posicionándonos en el lugar deseado de cada representación gráfica:



De este modo se pueden ver patrones que siguen los datos.

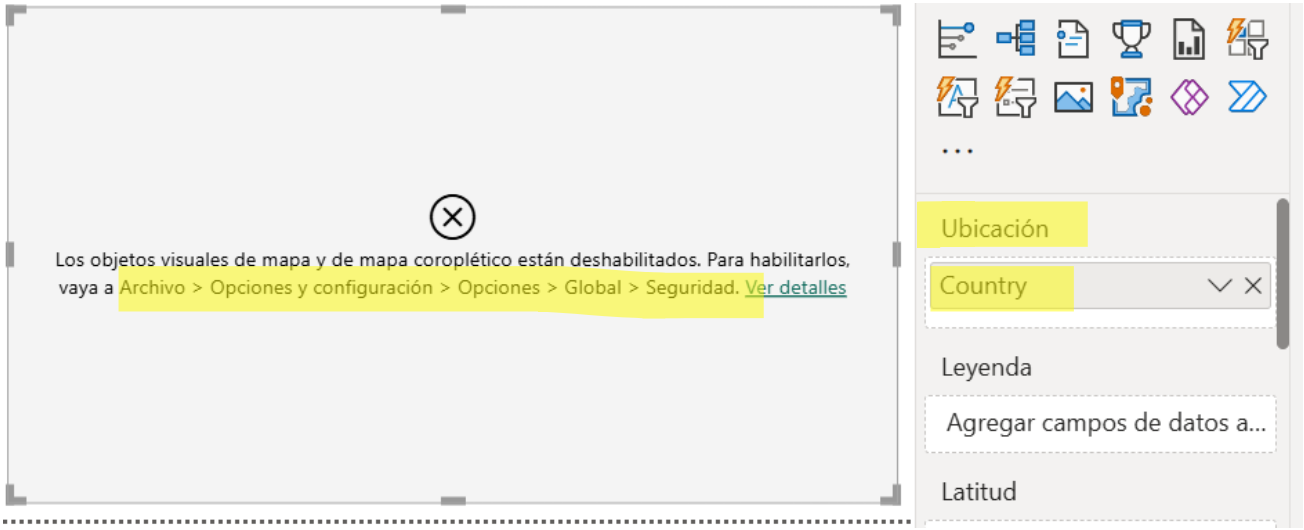
Total de ventas por país con mapa

Quitamos la selección de cualquiera de nuestras gráficas. No puede estar seleccionada ninguna, pues si así fuese cambiaríamos el tipo de gráfico en vez de insertar uno nuevo.

Insertamos un mapa geográfico.



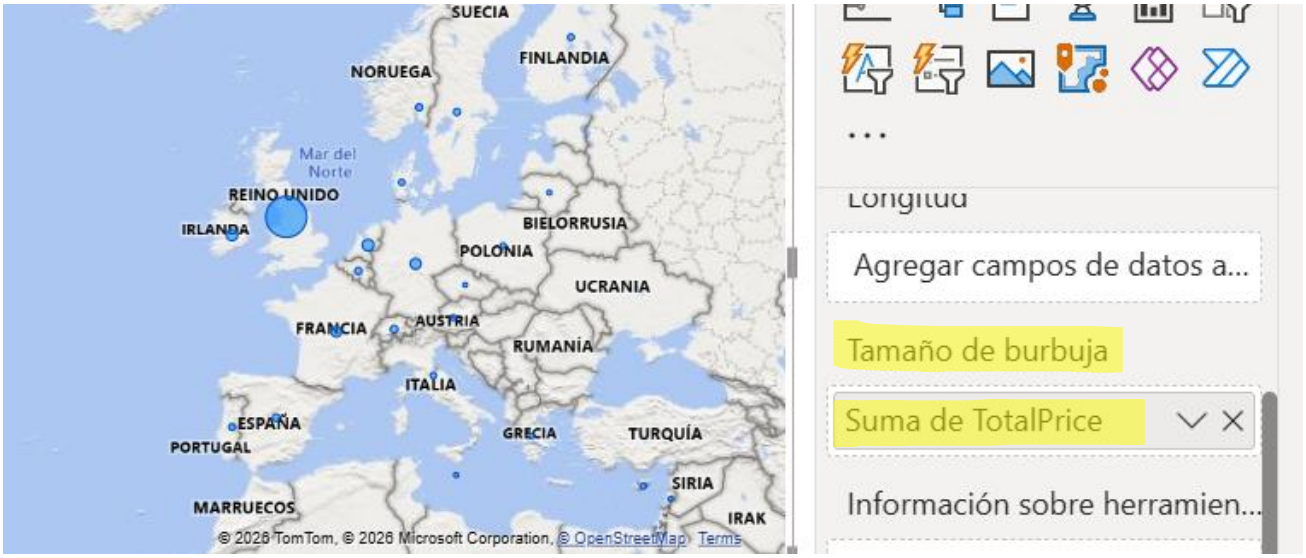
Al intentar introducir los datos:



Este tipo de representaciones se sirve de recursos externos (Bing maps), por eso debemos autorizar su uso por un tema de posible uso de datos sensibles de nuestra empresa.

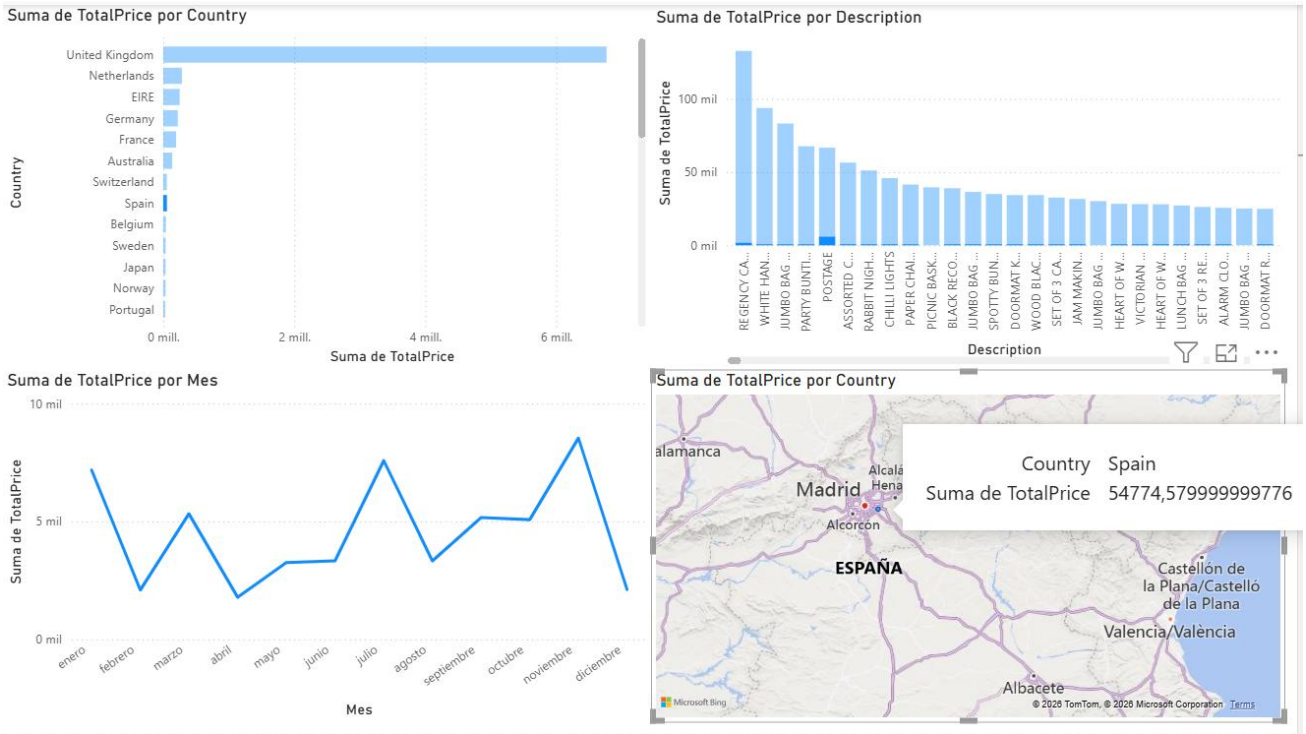
Archivo -> Opciones y configuración -> Opciones -> Global -> Seguridad -> Elementos visuales de mapa y mapa coroplético -> activar “Uso de elementos visuales de mapa y mapa coroplético” -> Aceptar

Quitamos el mapa y lo volvemos a añadir. También especificamos los datos que queremos visualizar (TotalPrice)

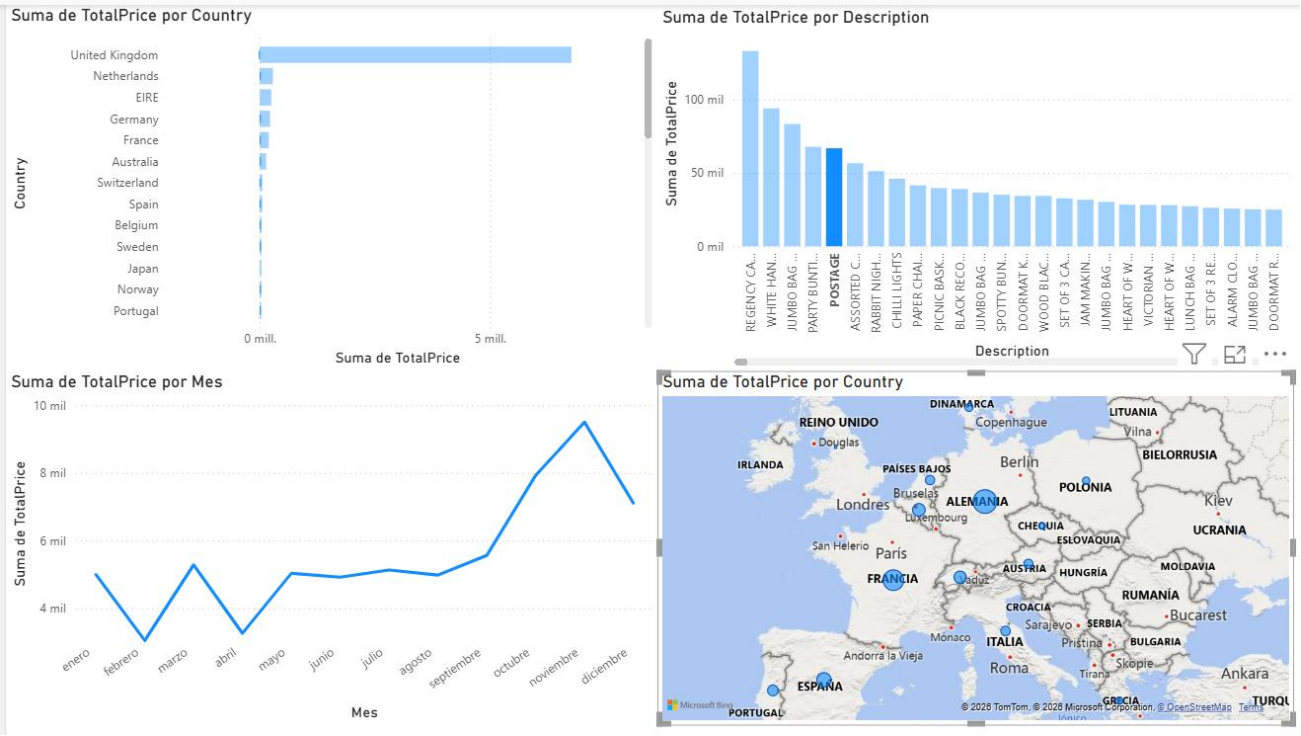


De este modo representa con burbujas más grandes los países con mayores ventas y viceversa.

Vamos a seleccionar la burbuja de España en el mapa y vemos los datos correspondientes en todos los gráficos: las ventas correspondientes a España, la cantidad de cada producto vendido en España, las ventas de España a lo largo del tiempo y la burbuja de España en el mapa mundial.



Seleccionamos el producto POSTAGE y vemos que su venta está más repartida por los países:



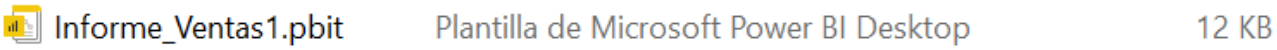
Exportar un informe

Hay varias maneras.

1.- La más sencilla: copiar el proyecto (nuestro archivo) y enviarlo a otra persona. Ahí está toda la información del trabajo que hemos hecho (incluidos los datos).



2.- Exportarlo como una plantilla de Power BI (podemos poner una descripción). Esta no incluye el modelo de datos procesado, por eso ocupa mucho menos espacio.

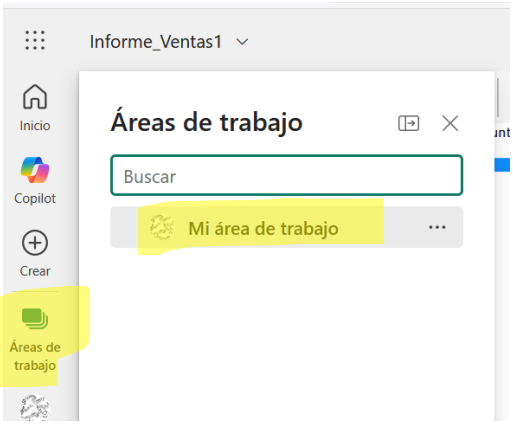


Si envío esta plantilla, debo adjuntar también el conjunto de datos original.

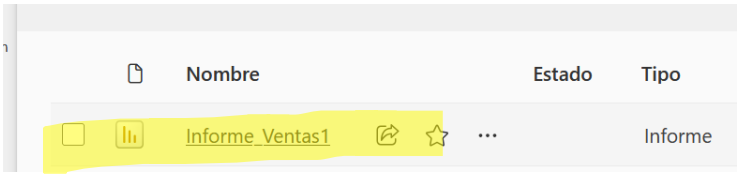
3.- Exportarlo como un PDF. Obviamente, de este modo no será interactivo. Sería válido para plasmar una instantánea de los datos que queramos compartir.

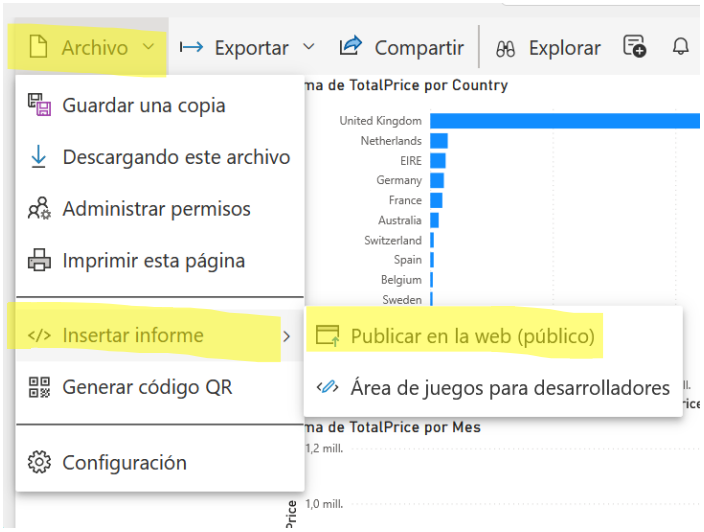
4.- Publicar los datos en el servicio de Power BI. Para ello necesitamos una dirección de correo de Microsoft y estar dados de alta dentro del servicio de Power BI. Podríamos entonces publicar nuestro Dashboard en la página Web de Power BI, compartir el enlace a otra persona y esta podrá entonces interactuar con nuestro informe (consumirlo).

Hay que entrar en el entorno Power BI Service, ir al área de trabajo

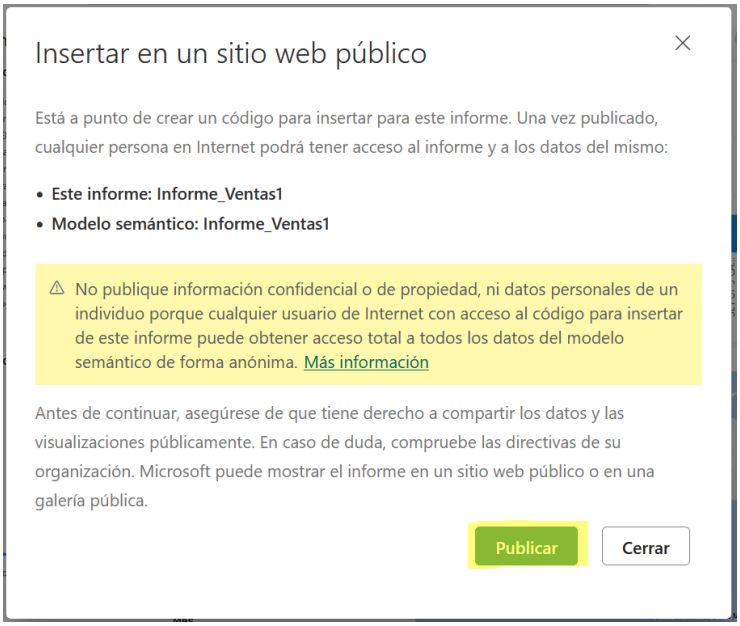


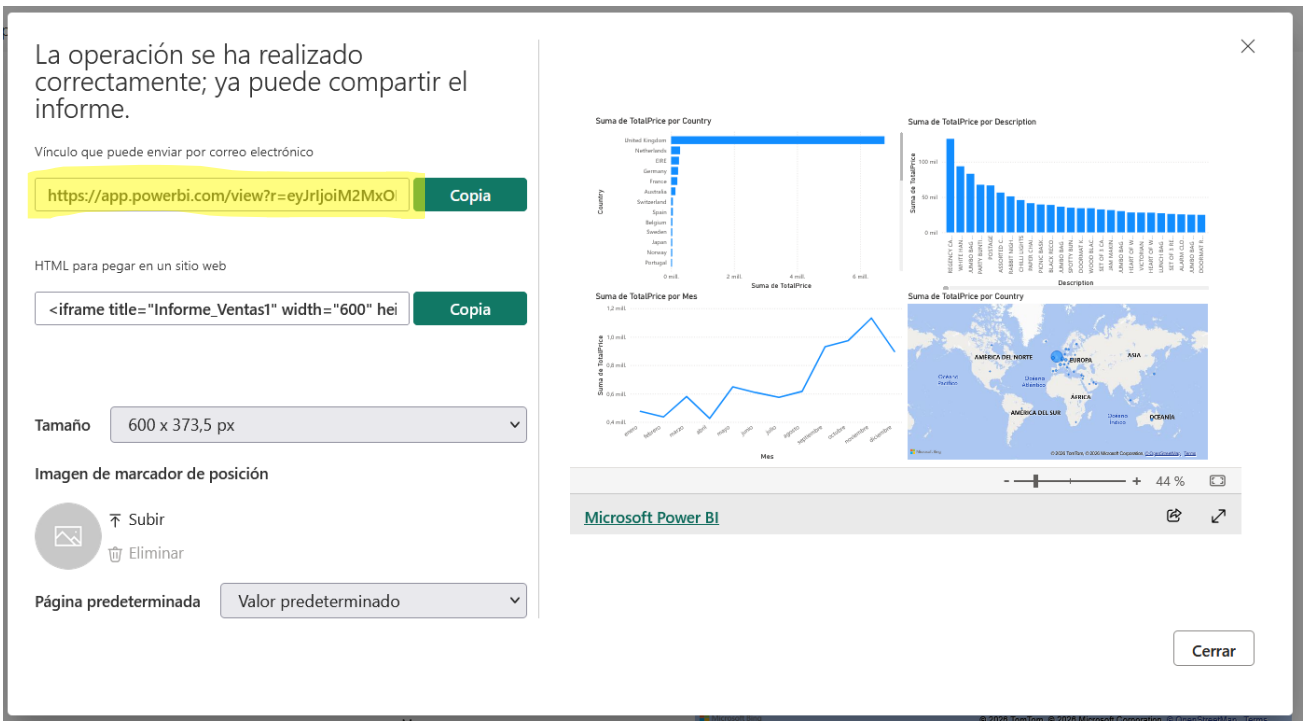
Seleccionamos el proyecto que queremos publicar











Copiamos la dirección:

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiM2MxODkwZjMtMzdhNi00Y2Q3LWFjMTktNTA0YjQ3ZjczOZjFjIiwidCI6Ijg4YTM2ZTNiLWQ3OWYtNGEyYi04ZGI2LTRjMDZkMDk3MzgyMSIsImMiOjh9

Y por medio de este enlace accedemos al Dashboard publicado. Se enviaría la dirección de esta página al destinatario al que queramos dar acceso.